

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

(HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ)

TAKIM ADI: ANKA

TAKIM ID: 378271

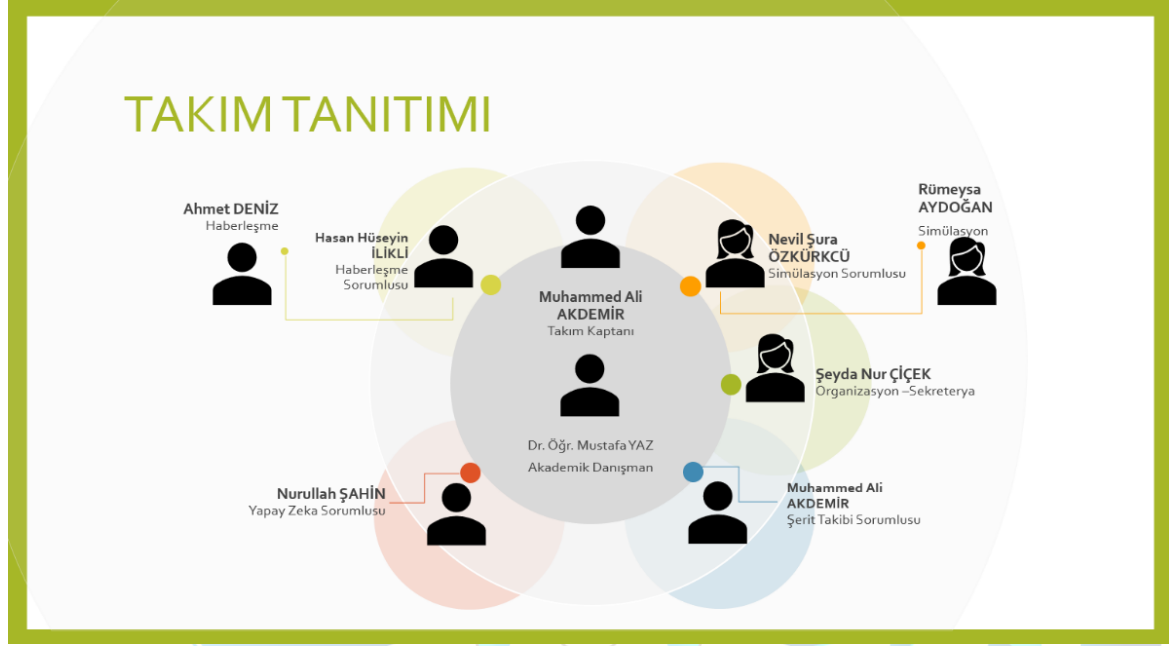
İÇERİK

1. Takım Organizasyonu	4
2. Ön Tasarım Rapor Değerlendirilmesi	5
2.1. ÖDR Hakem Değerlendirme Formu	5
2.2 Yapılan Düzenlemeler	6
2.2.1. Tabela Tespiti	6
2.2.2. Park	6
2.2.3 Haberleşme	6
3. Hazır Araç Özellikleri ve Analizi	6
3.1. Sensörler	7
3.1.1. Velodyne Puch Hi-Res 16 LIDAR Sensör	7
3.1.2. ZED 2 Stereo Kamera	7
3.1.3. Ellipse 2 Micro IMU	8
3.1.4. Encoder 8.F5888.5B2F.2123	8
3.2. Araç Bilgisayarı	9
3.2.1. AGX Xavier DevKit Özellikleri	9
3.3. Alt Sistemler	9
4. Araç Kontrol Ünitesi	10
5. Araç Dinamiği Modelleme/Tanımlama ve Kontrolü	11
6. Otonom Sürüş Algoritmaları	12
6.1. Şerit Tespiti	12
6.1.1. Convolutional Neural Networks (Evrışimli Sinir Ağı)	12
6.1.2. Mask R-CNN	13
6.1.3. Veri Setinin Hazırlanması ve Etiketlenmesi	14
6.1.4. Eğitim	14
6.1.5. Test	15
6.1.6. Görüntü İşleme	15
6.1.7. PID Kontrol	15
6.2. Şerit Takibi	15
6.3. Tabela Tespiti	18
6.3.1. YOLOv4 Nesne Tespit Algoritması	18

6.4. Pekiştirmeli Öğrenme	19
6.4.1. Q Öğrenme (Q Learning)	19
6.4.1.1. Ödül/Ceza (Reward) değerlendirilmesi	21
6.4.1.2. Q Tablosu (Q Table)	21
6.5. Park Algoritması	22
6.6. Durak Algoritması	22
6.7. Sensör Füzyonu	22
7. Güvenlik Önlemleri	23
7.1 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri	23
7.1.1 Exception Handling	23
7.1.2 Hata Kayıtları	23
7.1.3 Engel Görme Durumu	23
7.1.4 Sensörlerden Yanlış Veri Okunması	23
7.2. Mekanik Güvenlik Önlemleri	23
7.3 Haberleşmenin Güvenlik Önlemlerine Etkisi	24
8. Simülasyon	24
8.1. Simülasyonda Kullanılan Ortam	25
8.2. Simülasyon Otonom Sürüş	26
9. Sistem Entegrasyonu	27
10. Test ve Doğrulama	27
10.1. Geliştirme Testleri	27
10.2. Simülasyon Değerlendirme	28
10.3. Kıyaslama	28
10.3.1. Fren	28
10.3.2. Direksiyon Açısı	29
10.3.3. Hız	29
10.4. Yazılımın Araca Entegrasyonu	29
10.5. Grafikler	29
10.5.1. İvmelenme	29
10.5.2. Frenleme	31
10.5.3. Yönlendirme	32
11. Referanslar	35

1. Takım Organizasyonu

Takımımız yeni kurulmuş bir ekip olsa da tecrübeli üyelere sahiptir. Zamanı ve imkanları en verimli şekilde kullanarak yarışmanın bizden istediği çalışmaları yerine getirdik. Takım üyelerinin ana iş tanımları, takım organizasyon şemasında gösterilmiştir. Yapılan çalışmaların daha hızlı tamamlanması için yardımlaşarak, takım üyeleri birbirine destek olarak ilerlenmiştir. Asli görevi farklı olan kişilerde diğer alanlarında çalışarak işlerinin hızlanmasını sağlamıştır.



Şekil 1.2. Takım Şeması

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
Pekiştirmeli Öğrenme	X	X	X	X	X	X	X
Simülasyon Ortamının Hazırlanması	X	X	X	X			
Simülasyon Otonom Yazılımları		X	X	X	X	X	X
Şerit Tespiti	X	X	X	X	X	X	X
Şerit Takibi Yazılımı				X	X	X	X
Tabela Tespiti	X	X	X	X	X	X	X
Karar Mekanizması				X	X	X	X
Haberleşme Sistemi						X	X
Park Algoritması						X	X
Durak Yolcu Alma						X	X
Araç Kontrol Mekanizması						X	X
Organizasyon	X	X	X	X	X	X	X
Sponsorluk	X	X	X	X	X	X	X

Şekil 1.2. İş Zaman Planı

YAPILACAK İŞ	ÇALIŞAN KİŞİLER	İŞİN TANIMI
PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME	Nurullah ŞAHİN	Aracın otonom olarak hareket edebilmesi için yapay zekâ yöntemleri ile model oluşturulması.
SİMÜLASYON ORTAMININ HAZIRLANMASI	Rümeysa AYDOĞAN Nevil Şura ÖZKÜRKÜ	Ortamin ve aracın simüle edilerek test yapılabilmesi için ortam hazırlanması.
SİMÜLASYON OTONOM YAZILIMLARI	Nurullah ŞAHİN Muhammed Ali AKDEMİR	Aracın simülasyon ortamında hareket edebilmesi için yazılımların geliştirilmesi.
ŞERİT TESPİTİ	Şeyda Nur ÇİÇEK Muhammed Ali AKDEMİR	Yapay zekâ modelleri kullanılarak bulunduğu yol üzerindeki şeritlerin, farklı yol ve hava şartlarında tespit edilmesi.
ŞERİT TAKİBİ YAZILIMI	Rümeysa AYDOĞAN Muhammed Ali AKDEMİR	Tespit edilen şeritlerin üzerinde işlemler yapılarak otonom harekette ve pekiştirmeli öğrenmede kullanılacak olan eğitim ve orta nokta verilerinin hesaplanması.
TABELA TESPİTİ	Rümeysa AYDOĞAN Nevil Şura ÖZKÜRKÜ	Aracın tüm hava şartlarında ve tüm tabelaları doğru bir şekilde tespit etmesi için gerekli yapay zekâ çalışmaları.
KARAR MEKANİZMASI	Nurullah ŞAHİN Muhammed Ali AKDEMİR	Oluşturulan pekiştirmeli öğrenme modeli, şerit takibi algoritması, tabela tespiti gibi yazılımlar ile aracın uygun bir şekilde bulunduğu ortamda, gerekli kararları verip rota oluşturarak yola devam etmesi.
HABERLEŞME SİSTEMİ	Ahmet DENİZ Hasan Hüseyin İLİKLİ	Aracın mekanik aksamı ile yazılım arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir nevi köprü görevi gören haberleşme sisteminin geliştirilmesi. Haberleşme için CAN BUS haberleşme protokolü üzerine çalışılacaktır.
PARK ALGORİTMASI	Nurullah ŞAHİN Muhammed Ali AKDEMİR	Aracın otonom olarak park yapabilmesi için yazılım geliştirilmesi.
DURAK YOLCU ALMA	Nurullah ŞAHİN Nevil Şura ÖZKÜRKÜ Muhammed Ali AKDEMİR	Aracın otonom olarak durak yapabilmesi için yazılım geliştirilmesi.
ARAÇ KONTROL MEKANİZMASI	Ahmet DENİZ Hasan Hüseyin İLİKLİ	Aracın mekanik ve haberleşme sistemlerinin entegre bir şekilde çalıştırılarak gerekli veriler okunup araca gönderilmesi için yapılan çalışmalar.
ORGANİZASYON	Şeyda Nur ÇİÇEK	Takım adına yapılması gereken sosyal medya hesaplarının yönetimi, yazışmaları ve takımın tanıtımının yapılması. Ekip içerisinde sosyal projeler ve etkinliklerin planlanmasının yapılması.
SPONSORLUK	Şeyda Nur ÇİÇEK	Takımın ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanların sağlanması için destek aranması.

Şekil 1.3. İş Paketleri

2. Ön Tasarım Rapor Değerlendirilmesi

2.1 ÖDR Hakem Değerlendirme Formu

- Sensör Füzyonu Anlatımındaki Eksikler
- Kullanılan otonom sürüş algoritmalarının bir arada çalışmasının anlatımı
- Algoritmaların; örnekler verilerek, benzetmeler yapılarak ve daha net açıklanarak anlatılması
- Pekiştirmeli öğrenme daha detaylı, ödül – ceza sistemi, formül konusundaki eksiklerin anlatımı
- Pekiştirmeli öğrenme dışında kalan durumlar için yapılacak işlemlerin anlatımı
- Park algoritmasının görüntüler ile daha detaylı bir şekilde anlatımı
- Levhaların tespiti ve tespit edilen tabelaya göre yapılacak işlemin anlatımı
- Hata senaryolarının detaylı anlatımı

Gönderilen Ön Tasarım Raporu'na yapılan ÖDR Hakem Değerlendirmeleri incelenerek yukarıda sıralanan çıkarımlar yapılmıştır. Kritik Tasarım Raporu'nun yazımında bu çıkarımlar göz önünde bulundurulmuştur. Eksik kalan kısımlara eklemeler yapılmıştır. Hatalı yazılan kısımlar ise düzeltilmiştir. Sadece raporlama kısmında değil; yazılım, simülasyon, haberleşme vb. konulardaki yazılımlar ve tasarımlar da gözden geçirilerek düzenlenmiştir.

2.2 Yapılan Düzenlemeler

2.2.1 Tabela Tespiti

YOLOv4 mimarisi kullanarak yapılan tabela tespit işleminde sağ yasak – sol yasak ve zorunlu sağa dönüş – zorunlu sola dönüş tabelalarında karışıklıklar olmaktaydı. Bu karışıklığı gidermek için veri seti büyütülerek farklı hiper parametreler ile eğitimler yapılmış ve yapılan eğitimler ile sorun çözülmüştür.

2.2.2 Park

Araç park işleminde çapraz kalıyor ve şeritleri tam ortalama kısmında problemler yaşıyordu. Bu problem tabelayı ortalayarak gittiği için yaşanmaktaydı. Bu probleme çözüm olarak ise tabela tespit edildikten sonra 6,5 metre kalana kadarki kısımda araca yapılan işlemlere göre daha sola gitmesi komutu veriliyor. Bu işlem ise tespit edilen tabelanın orta noktası ekranın solunda ise orta nokta ile görüntünün en son sol noktası arasındaki fark bulunur. Bu fark beşe bölünerek araç soldan ikinci bölmeye yönlendirilir. Tabelaya olan mesafe 6,5 metrenin altına indiği an tabelanın orta noktası hedef olarak belirlenerek harekete devam edilir. Aynı hareketler tabelanın sağda olması durumlarında da geçerlidir. Böylelikle insanların arabayı park ederken yaptığı gibi ilk olarak araç sol tarafa doğru geniş bir açıyla hareket ettirilir. Ardından araç şeritleri ortalayarak park yapabileceği konuma geldiğinde, arabayı toparlayarak park işlemini gerçekleştirir.

2.2.3 Haberleşme

Hazırlanan Canbus haberleşme yazılımları takımımıza tanınan beş günlük süreçte test edildi. Yapılan testlerden sonra koddaki eksikler tespit edildi. Gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından testler yapılarak veri okuma ve veri gönderme işlemleri yapıldı.

3. Hazır Araç Özellikleri ve Analizi

Tragger T-Car model hazır aracın üzerinde haberleşme hatları, kontrol bilgisayarı, LIDAR, Kamera vb. sensörler hazır halde kullanıma sunulmuştur. 7.4 KW Schaubmuller motora sahip araç, 48 Volt çalışma gerilimi kullanmaktadır. Aracımız yüksek mukavemetli uçak sınıfı alüminyum yapıli güvenilir bir şasiye sahiptir.

TRAGGER T-Car Teknik Veriler		TRAGGER T-Car Ölçüler	
Motor	7,4 KW Schaubmuller	Dinli Mesafesi	2400
Tork /Nm (Max)	125 NM	Toplam Uzunluk	2385
Çalışma Gerilimi / V	48 Volt	Toplam Uzunluk Geli Oturma Aparatıyla Birlikte	2825
Batarya	Trojan T145 Plus	Ön Uzunluk	290
Oturma Kapasitesi	2,4,6,8	Arka Uzunluk	595
Max Araç Hızı Km/h	24	İlave Ters İki Koltuklu Ölçü	1035
Şasi	6000 Serisi Yüksek Mukavemetli Uçak Sınıfı Alüminyum	Şasi Yerden Yüksekliği (Kapanırsız)	185
Süspansiyon Sistemi		Toplam Yükseklik (Kapanırsız)	1240
Ön Süspansiyon	Bağımsız / Teleskopik Amortisör	Toplam Yükseklik (Kapanılı)	1950
Arka Süspansiyon	Helezon yaylı sabit aks / Teleskopik Amortisör	Yükleme Zemin Yerden Yükseklik	680
Lastikler	10" Duro	Toplam Genişlik (Kapanırsız)	1330
Fren Sistemi		Arka İz Genişliği	1115
Park Freni	Mekanik / Ayak Pedallı	Ön İz Genişliği	1030
Servis Freni	Hidrolik / Kampana		

Şekil 3.1. T-Car Hazır aracın genel özellikleri

Lidar sensörü ve kamera aracın ön kaporta kısmına konumlandırılmıştır. Sensörlerin bu şekilde konumlanması, kamera ve LIDAR verilerinin geniş açıyla okunmasını sağlamıştır.



Şekil 3.2. Kamera ve LIDAR sensörünün araç üzerinde yerleştirilmesi

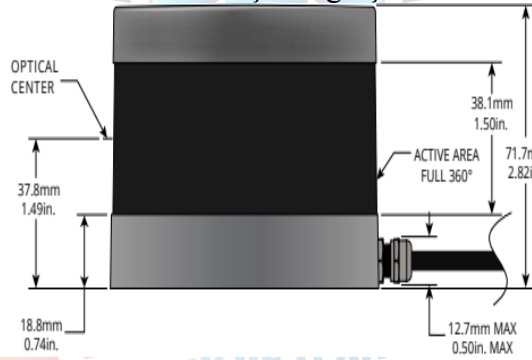
3.1. Sensörler

Aracın hareketinin anlamlandırılması ve kontrolünün sağlanması amacıyla sensörler kullanılmaktadır. Aracın hareket bilgilerinin sisteme sunulmasını sağlayarak yönlendirilmesinde yer alan sistemlerdir.

3.1.1. Velodyne Puch Hi-Res 16 LIDAR Sensör

Aracın çevresindeki nesnelere olan uzaklığını tespit edebilmek amacıyla kullanılan LIDAR sensörü ortamdaki nesnelerin araca olan uzaklığını tespit etmekle kalmayarak yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunmaktadır.

Mesafe verilerine erişmek amacıyla kullanacağımız Velodyn Hi-Res model LIDAR sensörü aracın ön kaportasına, kameranın alt kısmına konumlandırılmıştır. 3 boyutlu ortam sunan LIDAR sensörü haritalama yaparak alanın koordinatlarına erişimimizi sağlamaktadır. Ros Melodic sürümüyle uyumludur ve Ubuntu 18.04 paketiyle kullanılmıştır. 360 ° görüş alanına sahip LIDAR sensörü, görüş alanına giren nesneleri algılayıp ortamdan ayırt etmesini sağlamaktadır. Haritalama ve mesafe analizi içeren gerçek zamanlı veriler elde edilir.



Şekil 3.1.1.1. Velodyne Puch Hi-Res 16 Lidar ölçüleri

Ölçüm Aralığı	100 Metre
Kanal Aralığı	1,33°
Görüş Alanı (Dikey)	$\pm 10^\circ$
Görüş Alanı (Yatay)	360°
Kanal Sayısı	16
Efektif Mesafe Uzunluğu	100
Dönüş Hızı	5-20Hz
Hassasiyet	+/-3 cm(ortalama)

Şekil 3.1.1.2. Velodyne Puch Hi-Res 16 teknik özellikler

3.1.2. ZED 2 Stereo Kamera

Aracın üzerinde hazır halde bulunan ZED 2 Kamera 120 ° görüş alanıyla geniş açıda görüntü elde etmemizi sağlıyor. Geniş açı ve derinlikte sağladığı performans sayesinde şerit izleme ve tabela tespiti yeterli düzeyde gerçekleştirilmektedir.



Şekil 3.1.2.1. ZED 2 Stereo Kamera Ölçüleri

Derinlik algılama menzili	0,2-20 metre aralığı
Çözünürlük	Videonun gerçek çözünürlüğü
Derinlik için FPS	100Hz
Derinlik algılamada FOV	110° (Y) x 70° (V) x 120° (D)
Boyutu	175 x 30 x 33 mm

Şekil 3.1.2.2. ZED 2 Stereo Kamera teknik özellikleri

3.1.3. Ellipse 2 Micro IMU

Ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir birimdir. IMU'nun görevi cihazın veya aracın hızını, dönme açısını ve dönüş miktarlarını belirlemektir. Örnek olarak; Panoramik görüntüleme sistemlerinde hesaplanan konum ve dönüş miktarları yardımıyla sistemin entegre olduğu kameranın elde ettiği tüm görüntüler hassas şekilde koordinatlandırılmaktadır.



Şekil 3.1.3.1. Ellipse 2 Micro Series

Jiroskop	3 Adet
İvmeölçer	3 Adet
Manyetometre	3 Adet
Çalıştığı Sıcaklık Aralığı	-45°C - 85°C

Şekil 3.1.3.2. Ellipse 2 Micro Series teknik özellikleri [1]

3.1.4. Encoder 8.F5888.5B2F.2123

Encoder bağlı olduğu motor milinin hareketine karşılık sayısal (dijital) bir elektrik (pulse) sinyali üreten elektromekanik bir cihazdır. Ayrıca bağlanan milin mevcut konumlarını izlemek ve geri bildirim sağlayan bir algılama cihazıdır. Kodlayıcı konum, sayı, hız veya yönü belirlemek için kullanılabilen bir geribildirim sinyali gönderir. Genellikle servo motor, robot, hareketli kamera, cnc tezgâhları, otomasyon gibi birçok kullanım alanları vardır.[2]



Şekil 3.1.4.1. Encoder 8.F5888.5B2F.2123

Boyut	Ø 58 mm
Ağırlık	450 gr
Maks. Dönme Hızı	9.000 min-1
Çalıştığı Sıcaklık Aralığı	-45°C - 85°C
Güç Kaynağı	10 - 30 V DC

Şekil 3.1.4.2. Encoder 8.F5888.5B2F.2123 teknik özellikleri

3.2. Araç Bilgisayarı

Araçta NVIDIA JETSON Xavier kullanılmıştır. Yüksek performans ve güç verimi sağlayan NVIDIA Xavier otonom uygulamalarındaki çalışmalarımızı kolaylaştırmaktadır.



Şekil 3.2.1. Xavier kontrol bilgisayarı

Xavier kontrol bilgisayarı olarak kullanıyoruz. Yazmış olduğumuz şerit takibi, park algoritması, durak algoritması, pekiştirmeli öğrenme vb. otonom yazılımlarımızı xavier üzerinde çalıştırıyoruz. Aynı zamanda kamera ve LIDAR sensöründen gelen verileri kontrol bilgisayarında okuyarak anlamlandırma ve hareket konumlarını gönderme işlemlerini yapıyoruz.

Yine aracımızın üzerindeki bazı sensörler ile direksiyon açısı, frene basma ve gaz verme vb. işlemleri CANbus haberleşme sistemi üzerinden verileri okur.

3.2.1. AGX Xavier DevKit Özellikleri [3]

BELLEK	32 GB 256-Bit LPDDR4x 136.5 GB/s
CPU	CPU 8-Core ARM v8.2 64-Bit CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3
GPU	GPU 512-core Volta GPU with Tensor Cores
Depolama	32 GB eMMC 5.1
Video Encode	4x4K60 8x 4Kp30 16x 1080p60 32x 1080p30 (HEVC)
Video Decode	2x 8K30 6x 4Kp60 12x 4Kp30 26x 1080p60 72x 1080p30 (HEVC)
Bağlantı	Gigabit Ethernet
Görüntü	HDMI 2.0, eDP 1.4, DP 1.2 (üç eşzamanlı)
PCIe	1x8 veya 1x4 veya 1x2 veya 2x1 PCIe Gen4
Diğer	I2C, I2S, SPI, UART, CAN, DMIC, GPIO
Mekanik	100 mm x 87 mm 699-pin Konnektör Entegre Termal Transfer Plakası

Şekil 3.2.1.1. AGX Xavier DevKit uygulamaları ve özellikleri

3.3. Alt Sistemler

Aracımızın otonom sürüş kabiliyeti kazanabilmesi için bazı değişiklikler yapılmıştır. Frenleme yapabilmek için aktuatör, aracımızın yön tayini için fırçasız DC motor ve hareket kabiliyeti için DC motor kullanılmıştır. Aracımızın hareket kazanması için kullanılan alt sistemleri şu şekildedir;

Malzeme Adı	Malzeme Modeli
Motor	Schaubmuller
Batarya	Trojan T145 Plus
Oriental Motor	BLVM640N-GFS_ORIENTAL
Manyetik Kavrama	ABK 04 3.1 DIZAYN
Lineer Aktuatör	MD24A050-0100CNO2NNSD
Enkoder	8.F5888.5B2F.2123

Şekil 3.3.1. Alt Sistemler

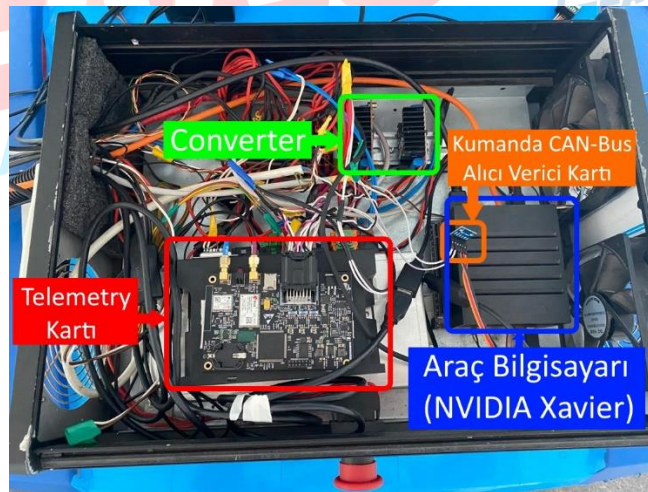
Arkadan itişli olan aracımızda hareketi sağlayan 2 adet 7.4 kW' luk gücünde Schaubmuller marka DC motor bulunmaktadır. Aracımız Trojan T145 Plus batarya paketiyle beslenir. Oriental markasının fırçasız DC motoru olan BLVM640N modeli ile direksiyon sistemimizin kontrolü sağlanır. Direksiyon sistemimizin açı kontrolü ise manyetik kararsızlıklardan korunan 8.F5888.5B2F.2123 model enkoder ile gerçekleştirilir. Aracımızın kavramasını elektrik enerjisi verildiğinde oluşan manyetik alanın gücü ile şaftlar ve bağlı yükler üzerinde hareketi aktaran sistem olan akım baskılı koruma kullanılmıştır. Komut verdiğimizde aracın fren yapması için kullanılan eyleyicinin(aktuatörün) 28.00 mm/s hıza sahip MD24A050-0100CNO2NNSD modeli bulunmaktadır.

Alt sistemler, otonom hareket için sonradan eklenen motorlar ve sensörler CAN-BUS haberleşme protokolü ile kontrol bilgisayarına bağlıdır. Haberleşme protokolü gereği araç içi elektronik sistem iki kablo ile birbirlerine bağlıdır ve bu sayede aracın kontrolü sağlanır.

Aracımız standart elektrikli arabalar ile aynıdır. Kontrolü gaz, fren ve direksiyon sistemleri ile gerçekleşmektedir. Kullandığımız araç otonom arabaya dönüştürüldüğü için fren ve gaz pedalı fiziksel olarak kullanılmamaktadır. Fren ve gaz kumanda veya yazılım ile kontrol edilir. Araç, kumandanın gerekli bağlantı ve ayarları yapıldıktan sonra, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Yine araç kontrol bilgisayarından verilen komutlar ile de kontrol edilebilmektedir.

4.Araç Kontrol Ünitesi

Aracın kontrol ünitesinin içinde kontrol bilgisayarı, kumanda için kontrol bilgisayarına bağlı Can-Bus alıcı-verici kartı, ara modül ve farklı voltaj beslemeleri için gerilim DC-DC Converter bulunmaktadır. Converterlardan biri kontrol bilgisayarını diğeri ise ara modülün beslemesini oluşturur.



Şekil 4.1. Araç Kontrol Ünitesi

Haberleşme: Ses, görüntü, video, veri, telemetrik gibi bilgilerin bir noktadan diğeri bir noktaya yüksek verimde, yüksek kalitede ve güvenli bir biçimde iletilmesidir.[1] Araçta haberleşme olarak CAN-BUS, RS485 gibi sistemler bulunmaktadır. CAN-BUS daha uzun mesafelerde daha stabil çalışması, kullanımı için fazla kabloya ihtiyaç duyulmaması gibi

avantajlarından dolayı kullanılmaktadır. CAN-BUS diğer haberleşme protokollerine göre farklı olarak mesaj temelli çalışmaktadır. Her mesajın kendine özgü ID numarası vardır. Öncelikle candump fonksiyonu ile CAN-BUS hattı dinlenir. 0x560 ID numarası ile araca istenilen hareket komutu yollanır. Sırası ile her hexadecimal mesaj, kontak açıp kapama, direksiyon açısı, hız ve fren kontrol değerlerini ID'ye yazarak aracın hareketini sağlamaktadır.

Sensörlerden gelen verilerin bazıları haberleşme üzerinden gelirken bazıları ise direkt kontrol bilgisayarına gelmektedir. Gelen bu veriler bazıları görüntü, bazıları liste ve bazıları ise sayı olarak gelmektedir. Gelen verilerin üzerinde işlemler yapılarak otonom sürüş için gerekli komutlar oluşturulur.

Kontak 0 değeri ile kapalı 1 değeri ile açık konumdadır. Direksiyon açısı değeri 0-255 aralığındadır. 0 değeri direksiyonu tamamen sola çevirirken, 255 değeri ise direksiyonu tamamen sağa çevirmektedir. İleri-geri gaz değeri 0-255 aralığındadır. 0 değeri aracı tamamen geriye doğru hareket ettirmektedir. 255 değeri ise aracı tamamen ileri doğru hareket ettirmektedir. Fren değeri 0 olduğunda tamamen çekilmiş, 1 de ise tamamen basılı konumdadır. Kodda bu aralıklara göre yazılır.

5.Araç Dinamiği Modelleme/Tanımlama ve Kontrolü

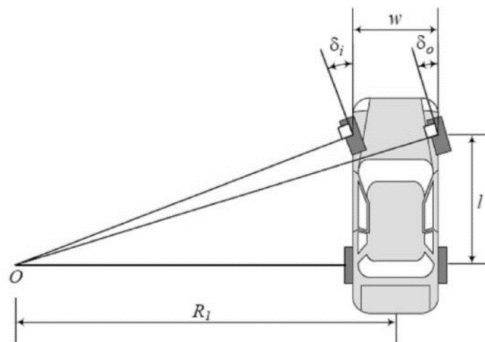
Aracın dönüşlerde kusursuz ve sağlıklı dönüş yapabilmesi için Ackerman yöntemi kullanılmaktadır. Ackerman sistemine göre yapılan direksiyonlar üç bölümden oluşmaktadır bunlar;

1. Direksiyon simidi ve mili
2. Direksiyon mekanizması
3. Tekerlekleri mekanizmaya bağlayan çubuk sistemi

Direksiyonlarda kullanılan sistemler, tasarım yönünden farklılık gösterebilir de çalışma bakımından benzerdir.

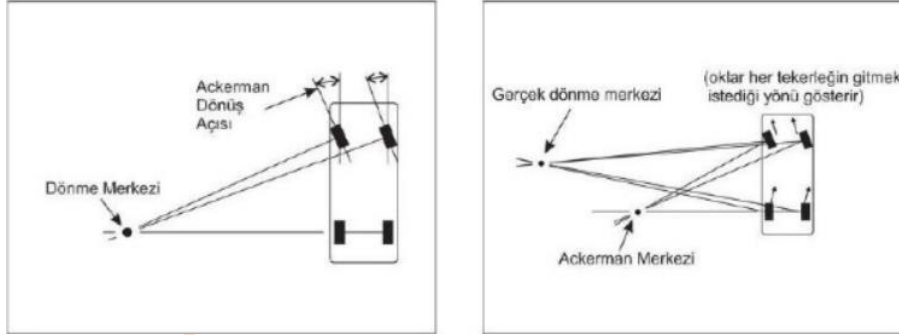
Düzlemsel hareket yapan bir aracın dönüş hareketinde aracın her bir tekerleği bir yay üzerinde hareket etmektedir. Dönüş sırasında aracın kararlılığını koruyarak sağlıklı bir şekilde dönüş yapması ve dönüş sırasında tekerleklerin aşınmasını minimuma indirmek için tekerleklerin kaymadan yuvarlanmasını sağlamak gerekir. Bu da taşıt veya aracın tekerleklerinin taramış olduğu yayların merkezinin yani ani dönme merkezinin çakışık olması koşulundan geçer. Başka bir ifadeyle ani dönme merkezinden tekerleklerin izdüşümlerine uzatılan ışınlar, tekerlek izdüşümüne dik olmalıdır. Bu duruma Ackerman geometrisi adı verilmektedir. Ackerman geometrisindeki tekerlek sapma açıları taşıt iz genişliği (w), aks aralığı (l) ve dönüş yarıçapına (R_1) göre formüle edilebilir.[4]

$$\tan \delta_i = \frac{l}{R_1 - \frac{w}{2}} \quad \tan \delta_o = \frac{l}{R_1 + \frac{w}{2}}$$



Şekil 5.1. Ackerman geometrisi

Ackerman geometrisi yöntemi ile ortaya çıkan formüllere bakıldığında aracın dönüş yarıçapını belirlemede kullanılan değişkenler tekerleklerin dönüş açıları, aracın aks aralığı, iz genişliğidir. Kullanılan bu değişkenlerden aks aralığı belirlenmesinde aracın ağırlığı, ağırlık merkezinin yeri ve aksların taşıma kapasitesi gibi parametreler birincil rol oynamaktadır. Dümenlemeye olan etkisi ikinci planda kalmaktadır. Ayrıca dümenlemeyi iyileştirmek amacıyla değiştirilmesi doğru değildir. İz genişliği de yalnızca iç ve dış tekerin dönüş açıları arasındaki farkı belirlemede kullanılan parametredir. Dönüş yarı çapının azaltılması için yapılabilecek olan değişiklik tekerleklerin dönüş açıları olan parametreyi değiştirmektir.



Şekil 5.2. Teorik ve gerçek dönme açıları

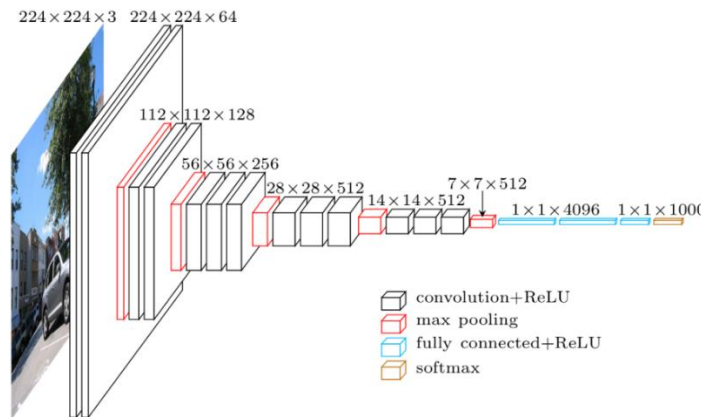
6. Otonom Sürüş Algoritmaları

6.1. Şerit Tespiti

Şerit takibi sayesinde aracın rotası belirlenir. Şerit takibi için birçok komplike yöntem bir arada kullanılmaktadır. İlk olarak şeritlerin tespit edilme işlemi yapılır. Bu işlem sırasında görüntü işleme metotları ve yapay sinir ağları kullanılır. İlk olarak yapay sinir ağları ile şeritler tespit edilir. Daha sonra görüntü işleme işlemleri gerçekleştirilir. Şeritlerin görüntüdeki konumlarını tespit edebilmek için sürgülü pencere yönetiminden de faydalanılır. Yapılan işlemler sonunda elde edilen veriler PID kontrol ile stabilize edilerek araca hareket komutu olarak verilir.

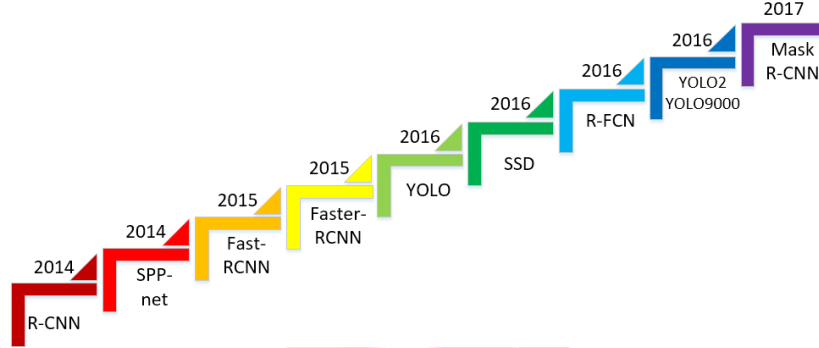
6.1.1. Convolutional Neural Networks (Evrişimli Sinir Ağı)

CNN (Convolutional Neural Networks) Evrişimli Sinir Ağı demektir. Görüntüleri analiz etmek için tasarlanmış derin bir sinir ağıdır. Sıralı veri analiz etmede de çok iyi bir kapasiteye sahiptir. CNN, Nesne Algılama, Görüntü Sınıflandırma, Görüntü Tanıma vb. şeylerin ana kategorisidir. Girdiyi alır, üzerinde işlemler yapar ve çıktısını sınıflandırır. Geleneksel olan çok katmanlı algılayıcı mimarilerinin tersine, bir görüntüyü temel özelliklerine indirgeyebilmek için evrişimli (convolution) ve havuzlama(pooling) adında iki işlem kullanır. Bu işlemleri görüntüyü anlamak ve sınıflandırmak için kullanır. Kısaca CNN'in yaptığı işlem, görüntünün özelliklerini çıkarmak ve bu özelliklerini kaybetmeden alt boyuta dönüştürmektir.



Şekil 6.1.1.1. Evrişimli Sinir Ağı

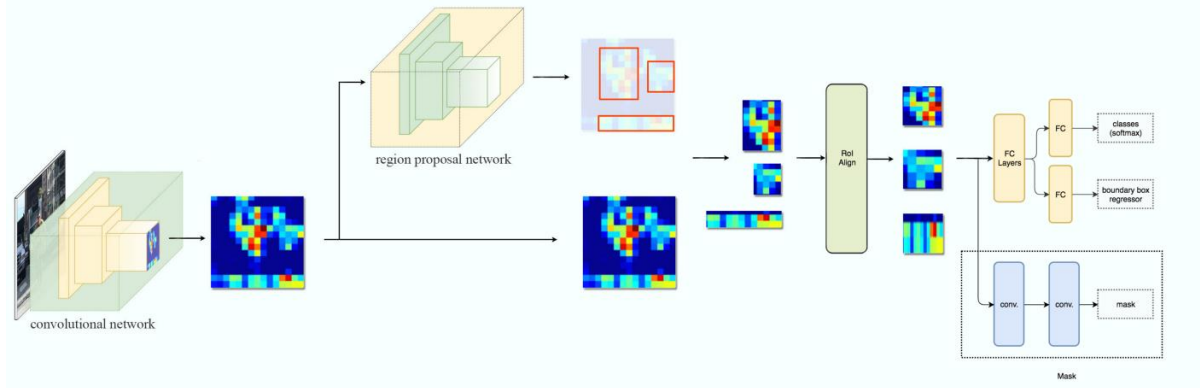
CNN farklı türleri vardır. Üzerinde geliştirmeler yapılarak farklı sinir ağıları oluşturulmuştur.[5] Bunlar CNN, R-CNN, Fast R-CNN, Mask R-CNN olarak ayrılmaktadır. Yapılan araştırmalarda şerit tespit etme işleminde daha verimli ve daha hızlı olacağı için Mask R-CNN'nin kullanılacaktır.



Şekil 6.1.1.2. Yıllara Göre Yapay Sinir Ağları

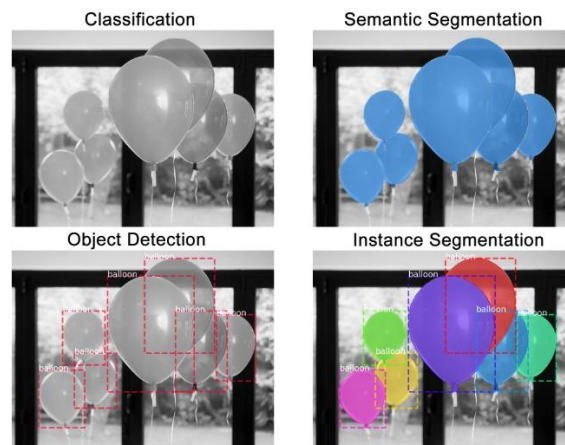
6.1.2. Mask R-CNN

Mask R-CNN, iki aşaması olan, bilgisayarlı görüde nesneleri bölümlmek için kullanılan derin bir sinir ağıdır. İki aşamasından biri gelen görüntü üzerinde bir nesnenin olabileceği noktaları tahmin eder. Diğer aşama ise tespit edilen nesnenin sınıfını öngörerek sınırları sağlayan kutuyu artırır. İlk aşamadaki tahminlere dayanarak nesneleri piksel seviyesinde maske oluşturur.



Şekil 6.1.2.1. Mask R-CNN Ağı

Nesne tespiti ise tespit işlemine göre farklı başlıklar altında incelenmektedir. Bunlar bazı yerlerde iki, bazı yerlerde üç, bazı yerlerde dört başlık olarak ayrılmaktadır. Bu başlıklar aşağıdaki görevler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.



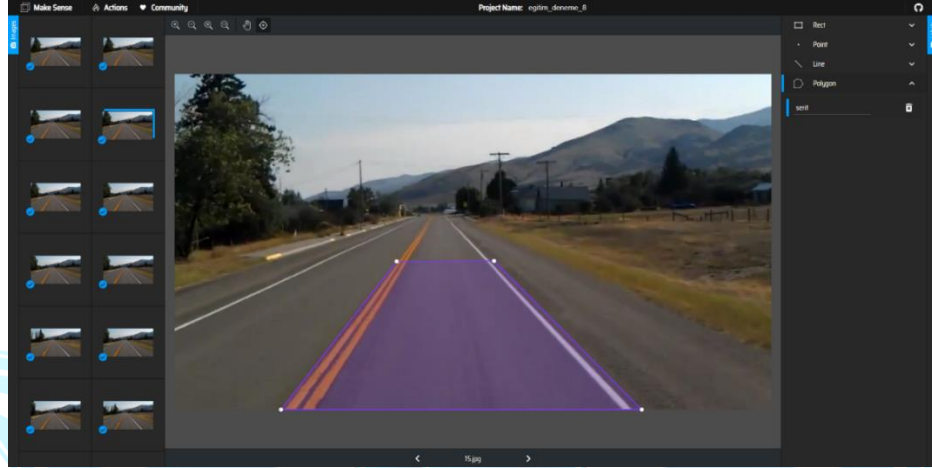
Şekil 6.1.2.2. Nesne Tespiti

- Classification (Sınıflandırma): Bu görselde bir balon var.
- Semantic Segmentation (Anlamsal Segmentasyon): Bunların tümü balon pikselleridir.
- Object Detection (Nesne Algılama): Bu görüntüde bu konumlarda 7 balon bulunmaktadır. (Çakışan nesneleri hesaba katmaya başladık.)
- Instance Segmentation (Örnek Segmentasyon): Bu lokasyonlarda 7 balon var ve bunlar her birine ait piksellerdir.

Şeritleri tespit etmek için Semantic Segmentation'un (Anlamsal Segmentasyon) en uygun yöntem olduğu görülmüştür.[6]

6.1.3. Veri Setinin Hazırlanması ve Etiketlenmesi

Veri setimiz 260 adet fotoğraftan oluşmaktadır. Oluşturulan veri seti ekibimiz tarafından toplanmıştır. Hazırlanan veri seti etiketleme işlemi poligonal olarak yapılmıştır.



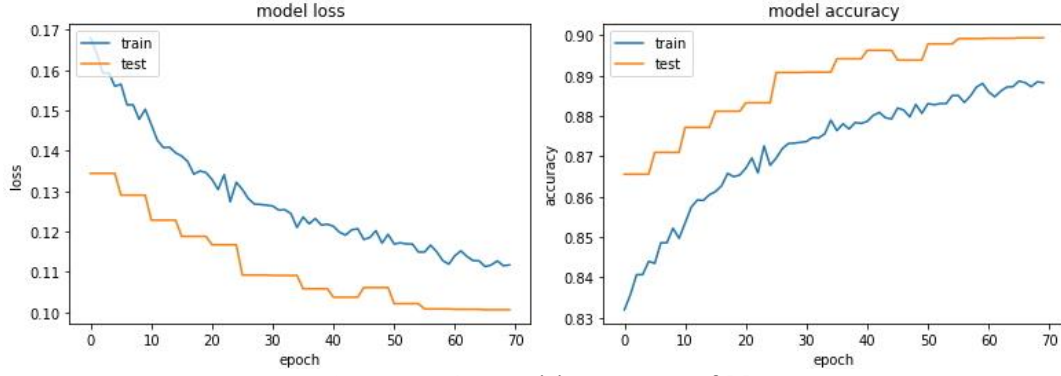
Şekil 6.1.3.1. Etiketlenmiş Yol Görüntüsü

6.1.4. Eğitim

Eğitimin yapılabilmesi için güçlü donanımlar gerekmektedir. Elimizde güçlü bir bilgisayar ve güçlü bir ekran kartı olmadığı için verimli bir eğitim yapılamadı. Bu problemi çözmek için Google Colab ortamını kullandık. Google Colab ortamında belirli bir süre ücretsiz ekran kartı desteği sağlanmaktadır. Bu ortamda sunulan ekran kartı desteğini kullanarak hiper parametreler ile eğitimler yapıldı. Sadece hiper parametreler değiştirilerek değil sinir ağı da geliştirilerek eğitimler yapıldı.

```
Epoch 1/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1680WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 113s 2s/step - loss: 0.1680
Epoch 2/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1642WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 113s 2s/step - loss: 0.1642
Epoch 3/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1593WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 113s 2s/step - loss: 0.1593
Epoch 4/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1593WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 111s 2s/step - loss: 0.1593
Epoch 5/70
50/50 [=====] - 272s 6s/step - loss: 0.1560 - val_loss: 0.1344
Epoch 6/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1565WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 109s 2s/step - loss: 0.1565
Epoch 7/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1514WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 109s 2s/step - loss: 0.1514
Epoch 8/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1514WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 112s 2s/step - loss: 0.1514
Epoch 9/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1478WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 110s 2s/step - loss: 0.1478
Epoch 10/70
50/50 [=====] - 267s 5s/step - loss: 0.1503 - val_loss: 0.1290
Epoch 11/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1465WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 109s 2s/step - loss: 0.1465
Epoch 12/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1426WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 110s 2s/step - loss: 0.1426
Epoch 13/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1408WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 111s 2s/step - loss: 0.1408
Epoch 14/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1409WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
50/50 [=====] - 111s 2s/step - loss: 0.1409
Epoch 15/70
50/50 [=====] - 312s 6s/step - loss: 0.1395 - val_loss: 0.1228
Epoch 16/70
50/50 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.1387WARNING:tensorflow:Can save best model only with val_loss available, skipping.
```

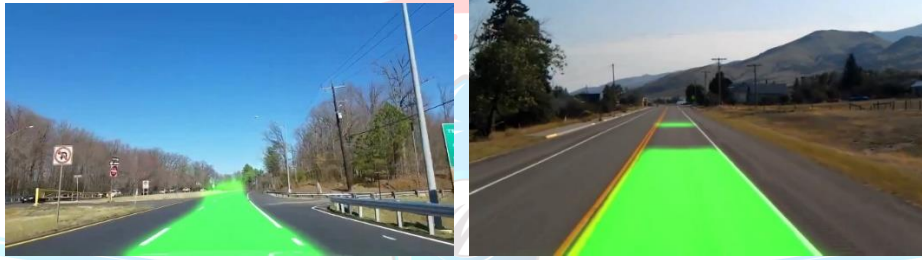
Şekil 6.1.4.1. Eğitim Görüntüleri



Şekil 6.1.4.1. Eğitim Test Grafikleri

6.1.5. Test

Elde edilen modelin testleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerde küçük sapmalar olsa da verimli ve performansı yüksek bir model oluşturulmuştur.



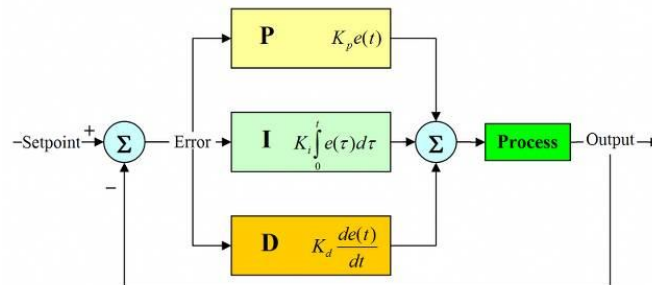
Şekil 6.1.4.1. Eğitilen Model Testleri

6.1.6. Görüntü İşleme

Tespit edilen şeritlere OpenCV ve Numpy kütüphaneleri kullanılarak görüntü işleme işlemleri uygulanır. [7] [8] Tespit edilen şeritlerin konum bilgilerini bulmak için sürgülü pencere yöntemi kullanılır. Bulunan konumlar ile şeritlerin eğim ve şeritlerin orta noktası hesaplanır.

6.1.7. PID Kontrol

PID (Proportional Integral Derivative) kontrol oransal-integral-türevsel denetleyici anlamına gelmektedir. PID kontrol mekanizması, elektronik cihazlar, mekanik cihazlar ve pnömatik sistemler gibi geniş kullanım alanlarına sahip olan bir kontrol mekanizmasıdır. PID, çıkış değerinin tekrar girişe gönderilmesi ile gönderilen sinyali giriş sinyaliyle karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda elde edilen hatayı hesaplar ve bu hata PID'ye gönderilir. PID bu hatayı bir katsayı ile çarpar ve ardından çarpma işleminin sonucunun türevi ile integralini alır. Oluşan yeni değerleri tekrardan çıkışa gönderir ve bu işlem hata minimum değere ulaşana kadar tekrarlanır.



Şekil 6.1.7.1. PID Kontrol

6.2. Şerit Takibi

Aracın ilerleyeceği rotada sapmadan düzgün bir şekilde hareket etmesi için şerit takibi yapılmaktadır. Şerit takibinin temelini yapay zekâ ile eğitilen model ve görüntü işleme uygulamaları oluşturmaktadır. Yapılan işlemler kısaca şerit tespit etme, tespit edilen şeritlerin

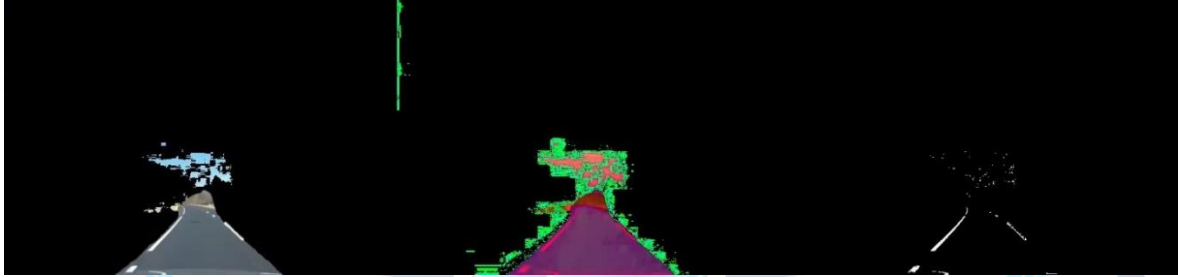
konumlarını bulma, bulunan konumların üzerinde hesaplar yaparak araca verilecek hareket komutlarını hesaplama olarak sıralanabilir.

Elde edilen model ile yol tespiti yapılır. Bulunan yol üzerinden görüntü işleme metotları kullanılarak şerit tespiti işlemi gerçekleştirilir.



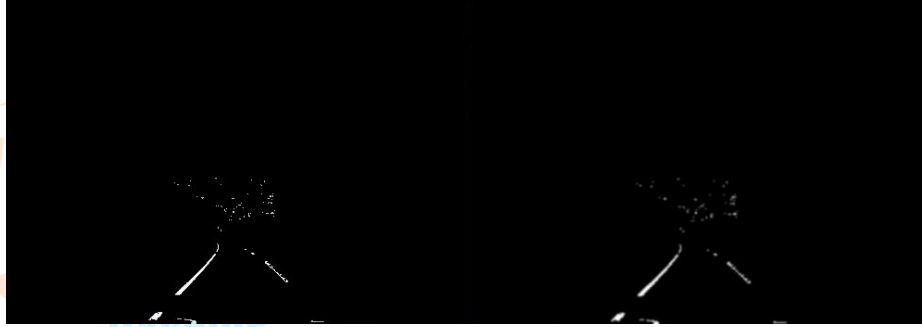
Şekil 6.2.1. Model ile yol tespiti

İlk olarak görüntü üzerindeki şeritleri daha rahat çıkarmak için renk uzay dönüşümleri yapılır. Farklı renk uzayına dönüştürülen görüntüye maskeleme işlemi yapılarak şeritler tespit edilir. [9]



Şekil 6.2.2. Maskeleme İşlemi

Oluşturulan görüntüye bulanıklaştırma işlemi uygulanır. Bulanıklaştırma işlemi ile görüntüdeki küçük parazitler engellenir.



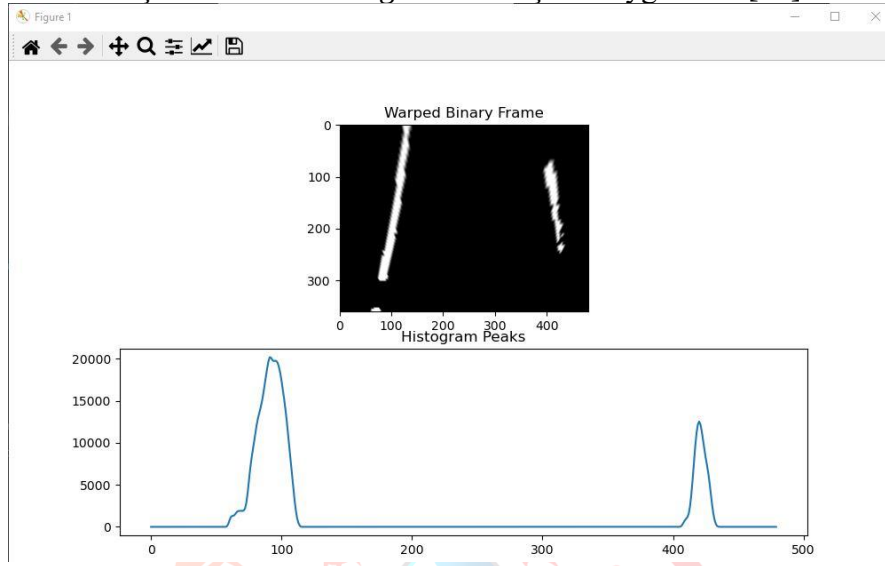
Şekil 6.2.3. Bulanıklaştırma İşlemi

Görüntüdeki şeritlerin konumlarından dolayı hesaplamalarda hataların oluşma ihtimali artar. Bunun önüne geçmek için görüntü perspektif dönüşümü ile kuş bakışına çevrilir. Bu işlem ile bütün görüntü üzerinde işlem yapmayarak gereksiz işlem yükünden de kurtuluruz. [10]



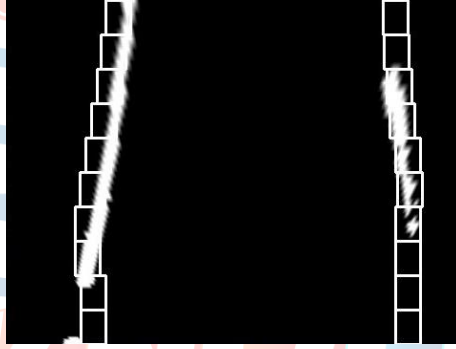
Şekil 6.2.4. Perspektif Dönüşüm İşlemi

Şeritlerin konumlarını bulmak için sürgülü pencere yöntemi kullanılır. Şeritlerin konumlarını bulmak için ilk olarak histogram alma işlemi uygulanır. [11]



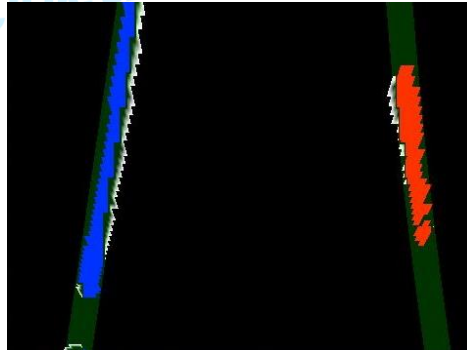
Şekil 6.2.5. Histogram Görüntüsü

Histogram işleminde elde edilen veriler de kullanılarak şeritlerin üzerine kutu ekleme işlemi yapılır. Bu işlemler sonunda tespit edilen şerit konumları listelenerek saklanır.



Şekil 6.2.6. Sürgülü Pencere ile Şerit Tespiti

Şeritlerin x ve y düzlemlerindeki konumları tespit edilir. Bulunan konumları doğruluğunu arttırarak stabil hale getirmek için şeritlerin konumlarının en yoğun olduğu gelecek şekilde polinomlar oluşturulur. Polinom bulma işlemi ile şeritlerde kesilmeler, kopmalar olduğunda polinom değerleri ile şeritler devam ettirilerek şeritler tamamlanmış olur.[12]



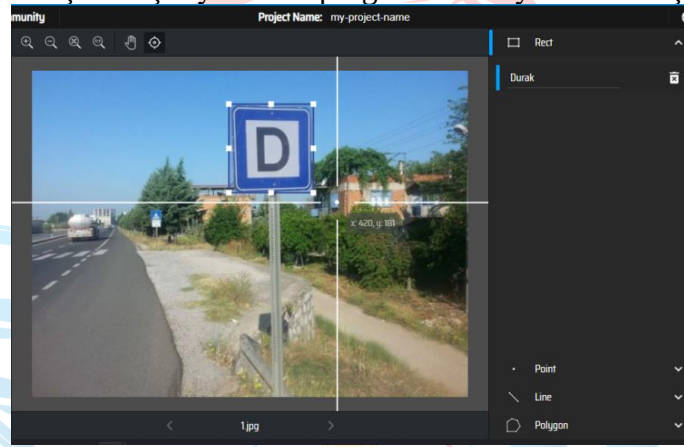
Şekil 6.2.7. Oluşturulan Şerit Görüntüsü

Polinom bulma işlemindeki şerit konumları kullanılarak şeritlerin orta noktası ve eğimi hesaplanır. Bulunan bu değerler ile aracın oluşturduğu rotayı yoldan sapmadan düzgün bir şekilde ilerlemesi için gereken hareket komutları araca gönderilir.

6.3. Tabela Tespiti

6.3.1. YOLOv4 Nesne Tespit Algoritması

Aracın otonom bir şekilde karar verebilmesi için pekiştirmeli öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde eğitilmiş ajan(agent) parkur içerisinde tespit ettiği ortam değişkenlerine göre kararlar verecektir. Gerçek hayatta ortamdaki değişikliklerden biri de tabelalardır. Eğitilmiş ajanın aracı verimli bir şekilde kontrol edebilmesi için ortamdaki değişiklikleri hızlı bir şekilde algılayabilmesi gerekir. Parkur içerisinde aracın karşısına çıkan değişken tabelaların tespiti için YoloV4 Evrişimsel Sinir Ağı algoritması kullanılmıştır. Araştırmalar sonucunda YoloV4 algoritmasının hızı ve doğruluğu tabela tespiti işlemi için yeterli bulunmuştur. Bu algoritma arka planda çok fazla matriks işlemi yaptığından eğitimin hızlı çalışması için CUDA, cuDNN kütüphaneleri kullanılarak ekran kartı üzerindeki işlemcilerle tam erişim ile matrix işlemleri ekran kartı üzerinde gerçekleştirilir. YoloV4 tabela tespiti için yeterli büyüklükte etiketlenmiş görsel veri setine ihtiyaç duyar. 19 tabela için toplam 24.640 görüntü toplanmış olup, her bir görüntü bulundurduğu tabelaya göre etiketlenmiştir. Bu görüntülerin etiketleme işlemi için yardımcı programlardan yararlanılmıştır.



Şekil 6.3.1.1. Makesense online etiketleme sitesi görüntüsü

Etiketleme işleminden sonra yapay zekâ verimliliğinin artırılması için veri seti büyütme (Data Augmentation) işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem veri setindeki görüntüler üzerinde birçok görüntü işleme metotları uygulayarak veri setinin büyümesini sağlar. Tüm bu işlemlerin ardından hazırladığımız veri setini kullanarak YoloV4 eğitimi yapılmaya hazır hale gelir. Eğitim sonunda tabela tespiti için ağırlık dosyası alınır. Bu ağırlık dosyası yardımı ile OpenCV kütüphanesi kullanılarak görüntüden nesne tespiti yapılmıştır.



Şekil 6.3.1.2. YoloV4 ile Tabela Tespiti

Pekiştirmeli öğrenme ile yapılan eğitimde tabela tespiti için ayrıca bir yapay zekâ modeli kullanılmamıştır. Bunun yerine eğitimin hızlandırılması için her tabela konumunda tabelaları tespit etmek için tabelayı temsilen bir numara atanır. Böylece pekiştirmeli öğrenme eğitiminde tabelaların tespit işlemi fazladan GPU harcamamış olur. Eğitilen ajanın araç üzerinde doğru çalışabilmesi için YoloV4 ile eğitilmiş model ile tespit edilen nesnelerin her

birine bir kimlik numarası(id) atanması gerekir. Ajan kameradan gelen görüntü üzerinde tespit edilen nesneleri kimlik numaraları ile tanımlayabilir ve bu doğrultuda karar verebilir.

Tabela_isimleri	id
dur	1
durak	2
sağ	3
sol	4
ileri_sag	5
ileri_sol	6
sag_yasak	7
sol_yasak	8
trafik_isik	9
park	10
engelli_park	11
park_yasak	12
girilmez	13
kapali_yol	14
doner_kavsak	15
hiz_20	16
hiz_30	17
yaya_kirmizi	18
yaya_mavi	19

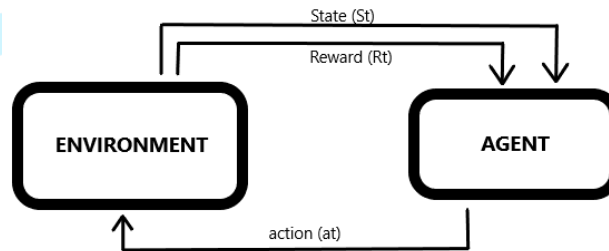
Şekil 6.3.1.3. Nesne kimlik numaraları

6.4. Pekiştirmeli Öğrenme

Aracın otonom sürüşünde, daha önce katıldığımız yarışmalardaki yapılan gözlemlerin ve bu yarışma için yapılan denemelerin sonucunda edinilen tecrübeye göre Şerit takibi, Lidar mesafe bilgileri gibi konuların tek başına tam otonom sürüş için yeterli olmayacağı gözlemlendi. Araç bu gibi verileri kullanarak değişkenleri sabit bir parkurda, kolay karar verip parkuru tamamlayabilse de değişken sayısı arttıkça (hava koşulları, mesafe, tabela vb.) karar verme algoritmasını oluşturmak daha zor bir hal almaktadır. Aracın parkur içerisinde tam otonom bir sürüş gerçekleştirebilmesi için kendi karar mekanizmasını oluşturabileceği bir sistem olan pekiştirmeli öğrenme (Q Learning) makina öğrenmesi yöntemi kullanılır.

6.4.1. Q Öğrenme (Q Learning)

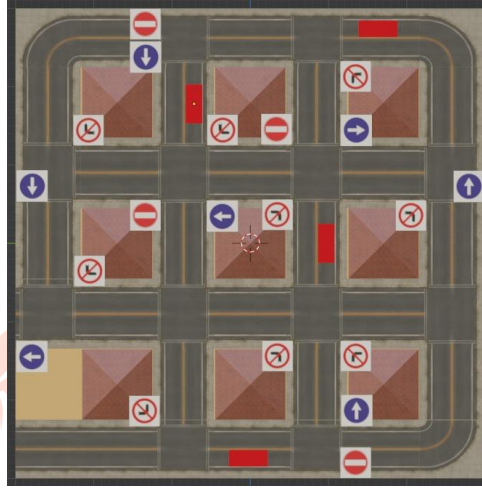
Pekiştirmeli öğrenme, bir ajanın kendi eylemlerinden ve deneyimlerinden aldığı geri bildirimleri kullanarak deneme yanılma yoluyla maksimum ödüle ulaşmayı hedefleyen makine öğrenmesi tekniğidir. Burada ajan, çevreden(parkur) öğrenen ve tabela, şerit, lidar gibi değişken değerleri kullanarak çevrede mantıklı hareket edebilmesi istenen bir karar mekanizmasıdır. Çevre(environment) ajana geri bildirim verebilen ve ajanın eğitimi için unity programında hazırlanan ortamdır.



Şekil 6.4.1.1 Q Learning Algoritma Şeması

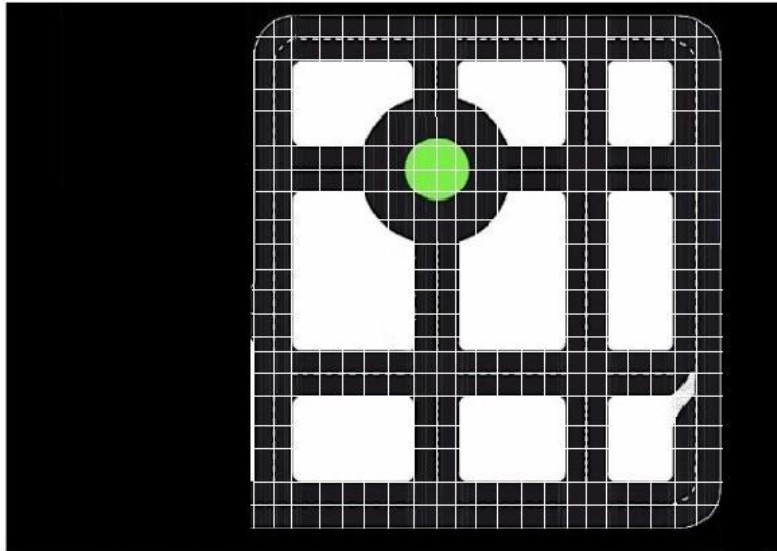
- **Ajan(agent):** Çevrede aksiyonları alan ve bu aksiyonlar sonucunda öğrenen yapıdır.
- **Çevre(environment):** Ajanın gerçekleştireceği eylemlere karar verdiği ve öğrendiği ortamdır.
- **Ödül(Reward):** Ajanın başarısının veya başarısızlığının bir ölçüsü.
- **Durum(state):** Ajanın çevredeki anlık durumu.

Q learning ile aracın kendi mantıklı karar mekanizmasını oluşturabilmesi için karşılaştığı her durumda(state) bir hareket(action) gerçekleştirmesi gerekir ve bu hareket sonucunda bir ödül veya ceza alması gerekir. Böylece eğitim ilerledikçe ajan karşılaştığı durumlara göre nasıl bir hareket gerçekleştirmesi gerektiğine karar verebilecektir. Q Learning öğrenme yönteminde aracın parkur içerisinde karar verme algoritmasını ajan(agent) olarak belirledik. Bu ajanın eğitimi için unity ortamında bir ortam(environment) oluşturduk.



Şekil 6.4.1.2 Q Learning Unity Eğitim Ortamı

Ajanın Q Learning algoritması ile haberleşmesi ve yazılan kodların unity ortamı ile haberleşebilmesi için unity-ros bağlantısı oluşturulmuştur. Bu işlem ile simülasyon ortamında aracın veri yayını yapacak ros topic ve yayıncıları kurulur. Eğitimi yapılacak ajan bu yayıncılara abone olup komutları ayrı bir yayıncı üzerinden yayınlar. Ajanın bu ortam içerisinde eğitilebilmesi için bulunduğu durumu bilmesi gerekir ve verdiği kararlara karşılık olarak bulunduğu duruma göre bir ödül/ceza(reward) almalıdır. Bu yüzden aracın eğitileceği ortamın ajanla etkileşime girebileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.



Şekil 6.4.1.3. Parkurun 21x21 Hücreye Bölünmüş Görüntüsü

Şekil 6.3.1.3 de görüldüğü gibi parkur 21x21'lik parçalara bölünerek ajanın uygulayacağı hareketlere göre gidebileceği 441 hücre(state) oluşturulmuştur.

Her hücrenin ödül/ceza puanı tabelalara göre değişiklik gösterip ajanın uygulayacağı hareket sonucu girdiği hücreden bir ödül alarak maximum ödülü alıncaya dek eğitilmesi beklenmektedir.

Eğitim sürecinde ajanın uygulayabileceği hareket biçimleri sayısına, bulunabileceği durum sayısına ve eğitim sürecinde bulunduğu duruma göre alabileceği ödüllerin baştan belirlenmesi gerekir. Ajanın toplam 5 hareketi (ileri, ileri sağ, ileri sol, sol, sağ), 17 tabela durumu ve 21*21'lik bulunabileceği hücre sayısı bulunmaktadır. Bunların hesaplanması sonucu toplam $5*17*21*21 = 37.485$ durum bulunmaktadır.

6.4.1.1. Ödül/Ceza (Reward) değerlendirilmesi

Ajanın en doğru karar mekanizmasını oluşturabilmesi için ödül veya cezanın neye göre verileceğinin iyi belirlenmesi gerekir. Bu yüzden ortamda yapılması gerekenler ve öncelikler belirlenmiştir. Buna göre ajanın zaman kaybetmemesi için her hücrede -0.1 ceza puanı bulunmaktadır. Tabelanın doğru karşılığı olan hücrelerde +0.5 ödül puanı bulunurken yanlış karşılığı olan hücrede -0.5 ceza puanı bulunmaktadır. Şerit takibi sonucunda bulunan eğimin, aracın parkurdaki eğimine oranı sonucunda çıkan sonucun büyüklüğüne göre hücreye $*(-0.2)$ ceza puanı eklenmektedir. Ayrıca Lidar verilerine bakılarak ajanın engellere olan mesafesi 80cm'nin altına düştüğünde (mesafe) $*(-0.3)$ ceza puanı almaktadır. Parkurun sonuna varıldığında +10 puanlık bir ödül puanı almaktadır.

Tüm bunların sonucunda ajan eğitilirken eğitim sonucunda verilen kararlar ve toplanan ödül/ceza puanları bir Q Tablosunda tutulur.

6.4.1.2. Q Tablosu (Q Table)

Ajan çevrede ilerlerken her iterasyonda edindiği tecrübeleri, gidebileceği yerleri seçerken en optimum hamleleri bularak en fazla puanı elde etmek için kullanır. Bu tecrübeleri Q Tablosu adı verilen bir tabloda tutar.

	Hareketler(actions)				
	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
S_1	0	0	0	0	0
S_2	0	0	0	0	0
S_3	0	0	0	0	0
S_4	0	0	0	0	0
S_5	0	0	0	0	0
S_6	0	0	0	0	0
S_7	0	0	0	0	0
S_8	0	0	0	0	0

Şekil 6.4.1.2.1 Q Tablosu

Ajan eğitime başladığı sırada hiç tecrübesi olmayacağından tablo boştur ve bu yüzden ajan tablo içerisinde en yüksek puanı alacağı hareketi seçerken alabileceği tüm değerler sıfır olacağından rastgele hareket eder. Hareket ettikçe tecrübelerini Q Tablosunda tutarak tabloyu dolduracaktır. Bu işlemi belli bir algoritmayla yapmaktadır.

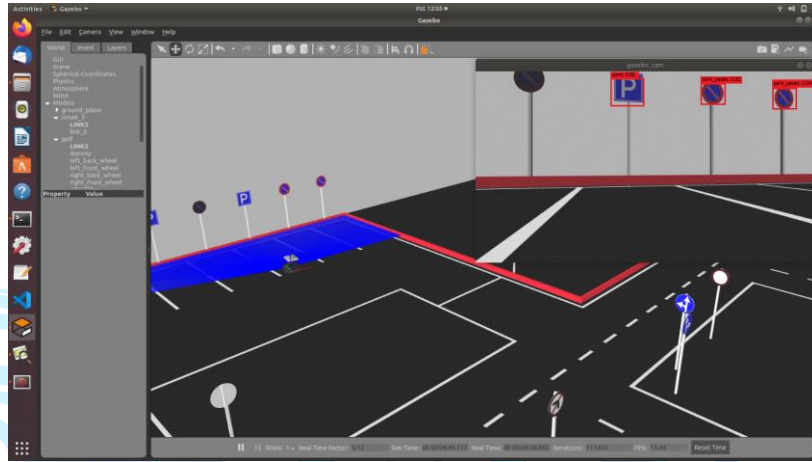
$$q_*(s, a) = R_s^a + \gamma \sum_{s' \in S} \mathcal{P}_{ss'} \max_{a'} q_*(s', a')$$

Şekil 6.4.1.1.1 Q Learning algoritması

- $q^*(s, a)$: Ajanın bulunduğu durumda uyguladığı hareket sonucunda aldığı puan.
- R_s^a : Ödül/Ceza (Reward) (Ajanın bulunduğu hücredeki reward puanı)
- γ : Ödülden yararlanma oranı(learning rate). Gerçek hayatta hareket sonucunda istenen son duruma erişilmesi kesin değildir. Bu değer genelde [0,1] aralığında bir değer olarak seçilir.(0.9 olarak belirlenmiştir)
- $\sum \mathcal{P}_{ss'} \max q^*(s', a')$: Ajanın uyguladığı hareket sonucunda ulaşması muhtemel durumların toplamı.(Ajanın çevrede bulunduğu hücreden bir sonraki hücreye geçmeden önce geçme ihtimali olan hücrelerin bir hesabını yapar.)

6.5. Park Algoritması

Aracın parkur içerisinde mantıklı hareketler yapabilmesi için pekiştirmeli öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem ile aracın bulunduğu bazı durumları kontrol etmek algoritmayı zorladığından başka yöntemlerin kullanılması uygun görülmüştür. Aracın doğru park edebilmesi için karar mekanizmasını manuel olarak oluşturma kararı alınmıştır. Aracın doğru park edebilmesi için 3 sensör kullanılmıştır. Bunlar Stereo Kamera, Lidar ve IMU sensörleridir. Kamera kadrajına Park tabelası girdikten sonra araç stereo kamera üzerinden tabelanın mesafesini almaya çalışır. Tabelanın mesafesi 8m altında algılanırsa araç park algoritmasını başlatır. Araç IMU verilerini ve tabelanın kamera görüntüsü üzerindeki konumunu kullanarak park alanına dik girebileceği en iyi konumu seçer. Araç IMU verilerini kullanarak araç park alanına dik girecek şekilde kendini konumlar. Bu kısımdan sonra araç Lidar, Kamera ve IMU verilerini kullanarak ilerler. Park konumuna girdiğini Lidar ile öndeki engele olan mesafesini kontrol ederek anlar.



Şekil 6.5.1. Aracın Gazebo ortamındaki park etme görüntüsü

6.6. Durak Algoritması

Yine park algoritmasında olduğu gibi durak algoritmasında pekiştirmeli öğrenme algoritmasını zorladığından Durak karar mekanizması manuel olarak oluşturulmuştur. Oluşturulan algoritma araç durak tabelasını tespit ettiğinde çalışmaya başlar. Araç şerit takibine devam ederek ilerlemeyi sürdürür. Şerit ortalaması ve iki şerit hesaplamayı bırakarak sadece sağ şeridin eğimi hesaplanır. Araç sadece sağ şeridi esas alarak harekete devam eder. Böylelikle eğimi kullanarak durak olarak belirlenen alana girer. Çıkış işleminde dur kalk yaptıktan sonra yine sağ şerit takip edilir. Durağın çıkışında eğim ortalar ve araç duraktan çıkar. Bu eğim artışı esas alınarak pekiştirmeli öğrenme kısmına tekrar geçilerek araç otonom hareketine devam eder.

6.7. Sensör Füzyonu

Aracın üzerinde bulunan Zed2 kameradan görüntü okuma işlemi yapılır. Okunan 2 boyutlu görüntü üzerinde yapay zekâ ve görüntü işleme metotları kullanılarak tabela ve şerit tespiti işlemleri yapılmaktadır. Lidardan ise 3 boyutlu nokta bulutu (point cloud) verisi okunmaktadır. Okunan veriler ile aracın etraftaki nesnelerin mesafeleri hesaplanır. Elde edilen mesafe verileri ise aracın engelde durma işlemlerinde kullanılır. IMU sensörü ise aracın x, y ve z ekseninde dönme açısını ve dönme miktarını geri bildirim olarak verir. Elde edilen bu verileri park algoritmasında kullanarak aracın park alanı boşluğunda sağlıklı hareket etmesi sağlanır. Encoder sensörü ile direksiyonun dönüş açısı değeri okunur. Okunan bu değer araca doğrudan komut vermek için olmasa da teker açısının doğruluğu test edilir. Tekere dönme açısı step motor ile verilir. Step motora verilen açı ile encoderden okunan açı değeri tolerans aralığının dışında ise iletişim hattının sıfırlanması, araç aç/kapat gibi yöntemlere başvurulur.

Sensörlerden toplanan verilerin yazılımda kolayca işleyerek anlamlandırılması için ortak koordinat sistemine dönüştürülür. Bu işlem bütün sensörlerin referans noktasını ortak bir nokta olarak belirler. Referans noktası olarak ise aracın merkez noktası belirlenir.

Sensörlerden gelen verilerin farklı zamanlarda gelmesi otonom hareket sisteminde sıkıntılara yol açarak aracın hatalı hareket etmesine sebep olur. Bu gibi problemlerin önüne geçmek için sensörler aynı zamanlı çalıştırılarak ve güncellenerek eş zamanlı çalışma gerçekleştirilmiş olur.

Elde edilen veriler ortak koordinat sistemi ve ortak zaman sisteminden geçtikten sonra güvenilirliği yüksek ve daha sağlıklı verilere dönüştürülür. Bu veriler otonom sürüş sisteminin karar mekanizmasını besleyerek aracın hareketine büyük katkı sağlamaktadır.

7. Güvenlik Önlemleri

7.1 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri

Bu bölümde, yaşanan ve yaşanması öngörülen problemlerin yazılımsal olarak çözümleri anlatılmaktadır.

7.1.1 Exception Handling

Birçok kodlama dilinde olan hata ayıklama yöntemidir. “Try” kısmı ve “Exception” kısmı olarak iki bölüme ayrılır. Try kısmında çalışan kodda herhangi bir hata var ise Exception kısmına geçilir. Exception kısmında çıkan hata durumu için tanımlanmış bir fonksiyon veya şart var ise bu kısımlar çalıştırılarak program devam ettirilir. Yok ise de program Try kısmına tekrar geçerek programı çalıştırmaya devam eder.

Exception şeritlerinden herhangi birinin kaybedilmesi durumunda hangi şeridin kaybedildiğini bulmakta kullanılır. Kalan şeridin eğimi, eğim değeri olarak alınır. Bulunan eğim değeri ile araca hareket komutları verilir. Bu durum iki şerit tekrar bulunana kadar devam eder.

7.1.2 Hata Kayıtları

Programlarda hata tespiti için bazı şartlara, fonksiyonlara ve kodun farklı yerlerine yazı yazdırılır. Bu yazdırılan yazılar ile fonksiyonların, şartların ve farklı bölümlerin düzgün çalışıp çalışmamasının kontrolü yapılır. Yazdırılan yazılar kaydedilerek test sonrasında incelendiğinde, hata veren kısımlar ve eksikler çok hızlı tespit edilebilir. Örneğin araç ileri geri hareketlerinde sıkıntı yaşarsa; haberleşmeyle ileri – geri hareketlerinin yazılı olduğu fonksiyon ve şartlardaki yazdırılan yazılar incelenir. Hata bu kısımlardan kaynaklanıyorsa hızlı bir şekilde tespit edilir.

7.1.3 Engel Görme Durumu

Araç seyir halinde iken önüne çıkan herhangi bir engel veya sürüş esnasında bariyerlere çok yaklaşılması durumunda araç fren yaparak durur. Örneğin araç seyir halinde iken yoldan çıkıp bariyerlere yaklaşır ise lidardan okunan veriler değerlendirilir. Lidarın +90 ve -90 derece arasındaki 180 derecelik kısım kullanılır. 180 derecelik kısım 5 eşit parçaya bölünerek sırası ile sol, ileri sol, orta, ileri sağ ve sağ şeklinde isimlendirilir. Her bölümdeki 36 derecelik kısımların mesafe ortalaması alınır. Bu bölümlerin herhangi birinde 1,3 metrenin altında bir engel var ise program tarafından ilk olarak gaz kesme ve daha sonrasında frene basma işlemi yapılarak araç durdurulur.

7.1.4 Sensörlerden Yanlış Veri Okunması

Otonom harekette kullanılan sensörlerin yanlış veri göndermesi veya veri göndermemesi durumlarında araç sağlıklı hareket edemeyeceği için fren yaparak durur. Örneğin lidar sensöründen gelen değerlerin beşte üçünden az olacak şekilde “inf” değeri dönüyor. Bu durum beşte ikiden biraz fazla olan değerlerin ortalaması alınarak tolere edilebilir fakat gelen verilerin beşte üçünden fazlası “inf” değer olarak döner ise yeterince sağlıklı veri okunamaması kaza durumunu doğurabilir. Bunu engellemek amacıyla ise gaz kesme ve frene basma işlemi yapılarak araç durdurulur. Yine kameradan veri okunamaz ise de araç durdurulur.

7.2 Mekanik Güvenlik Önlemleri

Ön görülmeyen herhangi bir sıkıntı olması durumunda aracın durdurulması gerekir ise aracın üzerinde bulunan acil durum butonları kullanılır. Araç üzerinde iki adet acil durum

butonu bulunmaktadır. Butonlardan biri ön panelde basıldığı zaman bütün aracın enerjisini kesecek şekilde tasarlanmış, diğeri ise kontrol ünitesi üzerinde olup aracın kontrol ünitesinin enerjisini kesecek şekilde yerleştirilmiştir.

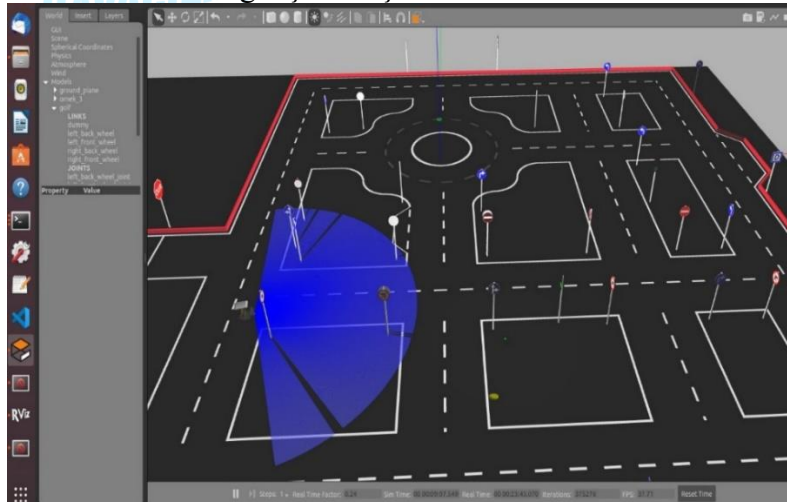
7.3 Haberleşmenin Güvenlik Önlemlerine Etkisi

Yazılımsal güvenlik önlemlerinin çoğunluğu haberleşme sistemi üzerinden kontrol bilgisayarına gelen verilerin haberleşme sisteminden dolayı yanlış okunması durumunda belirsiz, standartların dışında değerler gelir. Bu durumda araca durma komutu verilir. Haberleşme sisteminden dolayı araca yanlış komut verilir ise araç hatalı hareketler yapmaya başlar ve bu durum kazaya yol açabilir. Böyle bir durum gözlemlenir ise herhangi bir kaza olmadan aracın üzerindeki acil durum butonuna basılarak araç durdurulur.

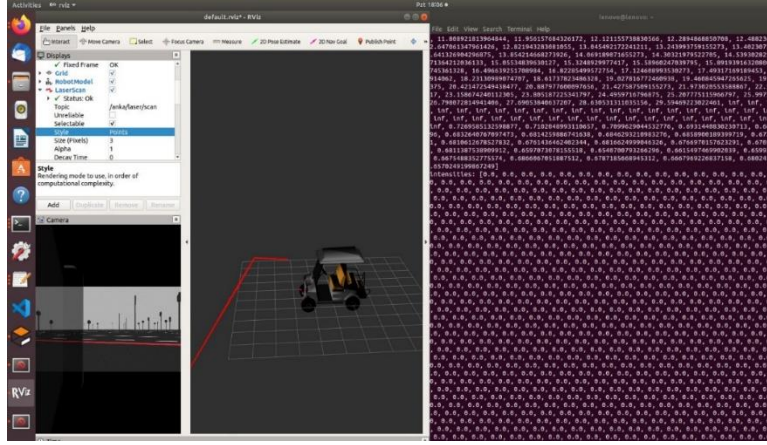
8. Simülasyon

Simülasyon, Ubuntu 18.04 işletim sistemi ile ROS Melodic dağıtımı kullanılarak Gazebo ortamında gerçekleştirilmiştir. Sensör ekleme olanağı, gerçek dünyadakine benzer veri üretme özelliği ve ROS mimarisiyle uyumlu çalışabilme gibi çeşitli avantajlardan dolayı Gazebo simülasyon ortamı tercih edilmiştir. Gerekli algoritmaların oluşturularak araç ile haberleşmenin sağlanması için ROS mimarisi kullanımına karar verilmiştir. ROS, Gazebo ve Rviz gibi simülasyon ortamlarını desteklemektedir [10]. Böylelikle Gazebo simülasyon ortamı arasındaki etkileşim de sağlanmıştır. ROS aracılığıyla aracın dış dünyayla bağlantısını sağlayan sensörlerden alınan verilerin güvenilir bir şekilde alınması ve bu verilerin kullanım alanına uygun şekilde işlenerek araca komut olarak tekrar aktarılmasıyla beraber gerekli hareket kontrolü sağlanmaktadır. Yarışma şartnamesine uygun harita tasarımı gerçekleştirmek için üç boyutlu tasarım ve modelleme uygulaması olarak bilinen Blender programı kullanılmıştır. Bu program aracılığıyla parkurdaki trafik levhaları ve işaretleri modellenerek gerekli pozisyonlarda konumlandırılmıştır.

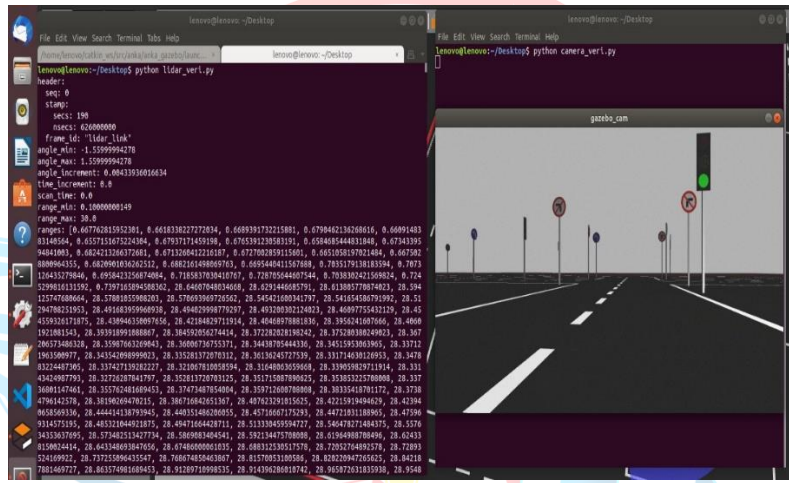
Hazırlanan harita tasarımı, Gazebo simülasyon ortamına uygun olan formatta (.dae) aktarılmıştır. Sonrasında aracın Gazebo ortamında otonom sürüşe hazır hale getirilmesi için araca hareket özelliği kazandırılırken aynı zamanda kamera ve lidar sensörüne de işlevsellik özelliği kazandırılmıştır. Üzerinde düzenlemeler yapılan araç modeliyle beraber harita tasarımı Gazebo ortamına aktarıldıktan sonra lidar ve kamera sensörlerinden gerekli veriler alınmıştır. Bu veriler işlenerek levha tespiti, şerit takibi ve trafik ışıklarını algılama, park etme, engelde durma vb. algoritmalarda kullanılmıştır. Sensörlerden gelen verilerin görüntülenme işlemi için Rviz arayüzü kullanılırken aracın hareketini gerçekleştiren algoritma ise Python programlama dili ile geliştirilmiştir. Aracın simülasyon ortamında yarışma şartnamesindeki kurallara uygun bir şekilde görevlerini yerine getirerek otonom sürüşünü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla ROS arayüzünde gerçekleştirilen otonom sürüş algoritmaları, simülasyon ortamında yapılan çalışmalarla düzenlenerek geliştirilmiştir.



Şekil 8.1. Gazebo Ortamında Araç ve Parkur



Şekil 8.2. Rviz Ortamında Araç Modeli ile Sensör Verilerinin Görüntülenmesi



Şekil 8.3. Otonom Sürüş Esnasında Alınan Lidar ve Kamera Verileri

8.1. Simülasyonda Kullanılan Ortam

ROS

- Robotik sistemleri kontrol etmeyi sağlayan açık kaynak kodlu yazılım mimarisi olan ROS mimarisinin Melodic dağıtımı kullanılmıştır.
- Araç ile haberleşmenin sağlanması, test etme ve görselleştirme işlemleri için uygun içerik sunması ve kapsamlı hata ayıklama mekanizması gibi nedenlerden dolayı tercih edilmiştir.

UBUNTU

- Ubuntu linux tabanlı bir işletim sistemidir.
- Basit arayüz imkanı sunması ve yazılım uygulamalarında kendine özgü bir alan oluşturması gibi nedenlerden dolayı tercih edilmiştir.

GAZEBO

- Birçok sensörü, nesneyi ve nesne ile robotlar arasındaki bağlantıyı simüle etme yeteneğine sahip dış ve iç mekanlarla uyumlu çalışan açık kaynak kodlu ve üç boyutlu bir simülasyon programıdır.
- Gazebo içeriğine lidar ve kamera gibi sensörlerin eklenmesiyle aracın otonom sürüşü gerçekleştirilmiştir.

BLENDER

- Blender, açık kaynak kodlu üç boyutlu nesne tasarım programıdır.
- Simülasyonda kullanılan harita modeli bu programda hazırlanmıştır.

RVİZ

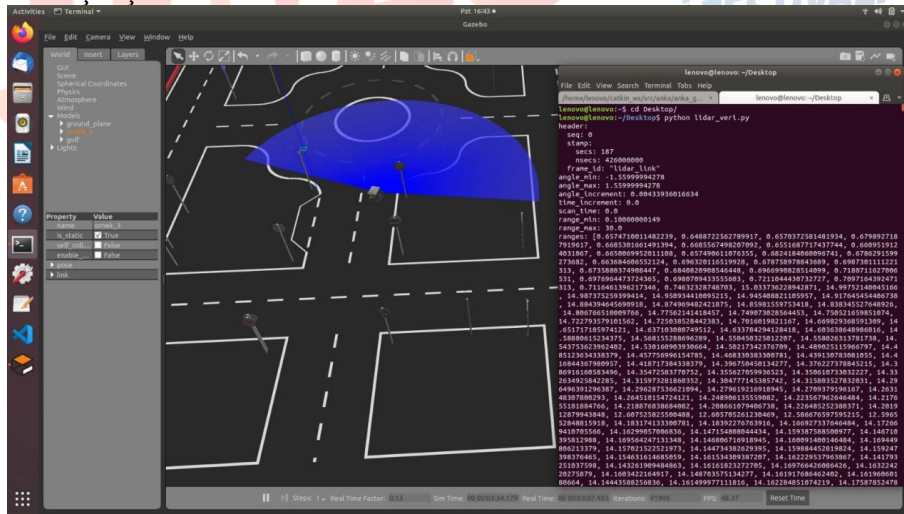
- Sensör bilgilerinin görselleştirilmesi, kaydedilmesi adımlarının önemli bir parçasıdır.
- Lidar ve kameradan gelen verilerin görselleştirilmesinde kullanılmıştır.

PYTHON

- Birimsel, etkileşimi yüksek seviyeli, nesne tabanlı ve yorumlanabilir bir programlama dilidir.
- Kütüphane çeşitliliği, fonksiyonlu yazılım geliştirme imkanı sunması ve açık kaynaklı olması gibi bir çok avantaj sağlamasından dolayı Python programı tercih edilmiştir.

8.2. Simülasyon Otonom Sürüş

Aracın otonom sürüşü için yazılan kodların testi Ros ve Gazebo kullanılarak oluşturulan parkur ortamında test edilir. Aracın gerçek hayatta kullanacağı sensörler Gazebo ortamında birer nesne ile temsil edilmektedir. Bu sensörlerin oluşturulan otonom yazılımları ile kullanılması için Ros bağlantıları üzerinden otonom yazılımlar ile haberleştirilir. Simülasyon ortamındaki nesnelerin görüntüleri gerçek hayattaki nesneler ile farklılık gösterdiğinden nesne algılama yöntemi için ayrı bir eğitim yapılır. Tespit edilen tabelalar id numaralarına göre yazılım içerisinde numaralandırılır. Böylece eğitilmiş olan karar mekanizması simülasyon ortamında tespit edilen tabelaları anlamlandırabilir. Oluşturulan kamera görüntüsü üzerinden şerit algılama yazılımları paralel olarak çalışarak karar mekanizması için eğitim hesaplaması yapar. Otonom karar mekanizması Lidar verilerini kullanacağından Lidar verileri karar mekanizmasında kullanmak için çekilir. Otonom karar mekanizması bu verileri kullanarak simülasyon ortamında hazırlanan parkur içerisinde çalıştırır.



Şekil 8.2.1. Aracın Simülasyon Görüntüsü

9.Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlamaktadır. Arabada birçok sensör, bunlara göre hareket edecek alt sistem bulunduğundan ve kumanda ile yazılım gibi kontrol seçeneklerinden dolayı sistem entegrasyonu oldukça önemlidir.

Araç bilgisayarının ve motorların beslemesi aracın genel batarya sistemine bağlı iken kamera ve LIDAR sensörlerinin gücü araç bilgisayarına bağlıdır. Kamera bilgisayara USB portu LIDAR ise ethernet girişi ile bağlanır.

Aracın üzerindeki sensörler ve sistemlerden gelen veriler araç kontrol ünitesine gelir. Enkoder ve IMU, CAN-BUS ile gelirken kamera USB portu, LIDAR ethernet girişi ile haberleşmesi sağlanır. Gelen veriler araç kontrol ünitesindeki bilgisayarda anlamlandırılır ve yazılım ile istenilen standart işlenir. İşlenen bu veriler algoritma tarafından karar verilerek aracın nasıl hareket etmesi gerektiği CAN-BUS haberleşme protokolü sayesinde alt sistemlere aktarılır ve aracımızın hareketi sağlanır.

Sistem bilgisayarının Nvidia Jetson AGX Xavier kiti olduğundan dolayı kullanılacak donanım ve yazılımlar burada kullanılacaktır. ROS Melodic ile sistemin uyumluluğu olması için Ubuntu 18.04 işletim sistemi kullanılır. Nesne tespit algoritmasının ağırlığından dolayı CUDA, cuDNN kütüphaneleri kullanılarak işlem hızı arttırılmaktadır. Kameradan gelen verilerin anlamlı verilere dönüşmesi için görüntü işleme kütüphanesi olan OpenCV kullanılır.

Step Motor'a yollanan veriyi doğrulamak için enkoderden okunan veri kullanılır. Bunun haricinde sisteme gönderilen veriler stabil şekilde okunup okunmadığı kontrol edilir. Eğer değerler stabil değil ise iletişim hattı sıfırlanır. Verilerin yine kararlı hareket etmediği gözlenir ise aracın gücü kapatılıp tekrar açılır.

10.Test ve Doğrulama

10.1. Geliştirme Testleri

Araç pistte ilerlemeye başladığında belirli aralıklarla hız artırılarak aracın gitmesi sağlanır. Kamera ile levha veya trafik ışığı tespit edildiğinde aracın hızını belirli aralıklarla değerini düşürerek trafik ışığı rengini veya levhadaki görseli algılayıp yapay zekâ tarafından verilen komuta göre hareket edecektir. Sağ veya sola dönüşe geldiğinde hızını düşürerek dönüşte şeritten çıkması ve kaza yapması engellenmiş olacaktır. Dönüşü tamamladıktan sonra hızını belirli aralıklarla artırarak ilerlemesi sağlanmış olur.

Aracın ilerlemesi için 20 ila 50 arasında pwm değeri verilmiştir. Bu değerler arasında aracın çok yavaş gittiği görülmüştür. Sebebi ise aracın üzerinde bulunan batarya paketi, şasisi ve diğer araç parçalarının ağırlığı fazla geldiği için motora uygulanan 20 ile 50 pwm arasındaki bu değerler motora yeterli güç veremediği gözlemlenmiştir. Bu yüzden aracın ilerlemesi için minimum 80 maksimum 200 arasındaki pwm değeri verildiğinde aracın sağlıklı şekilde ilerlediği gözlemlenmiştir.

Araç pistte ilerlerken dur levhası veya kırmızı ışık gördüğünde gazı kesip fren yapması gerektiği yerde aktüatöre uygulanan 90 değerindeki pwm sinyalin yeterli olmayıp tam istenen yerde durmadığı görülmüştür. Bunun sebebi aktüatör ile pedalın arasındaki bağlantının biraz boşluklu olmasından dolayı aktüatöre uygulanan pwm değeri ile fren pedalını tam çekememesi sonucu ani duruş yapamadığı için pwm değerini 170 yapılarak test edildiğinde istenilen yere geldiğinde aracın durdurulması sağlanmıştır.

Araç sağa ya da sola dönmeden düz gitmesi gerektiği yerde iki şerit arasını tam ortalayamayıp sağa yaklaştığı görülmüştür. Çünkü aracın rot ayarının tam olmadığından dolayı ön tekerleklerin aynı yöne eşit şekilde bakmadığından kaynaklıdır. Bu soruna şu şekilde çözüm bulunmuştur. Direksiyona bağlı olan enkoder sayesinde tekerin ne kadar döndüğünü enkoderin ürettiği değer ile öğrenilmektedir. Enkoder 0 ile 128 arasında değer üretmekte olup tekerlekler sağa döndüğünde 128, sola döndüğünde 0, tekerlekler düz olduğunda 80 değeri okunmaktadır. Aracın rot ayarı bozuk olması sebebiyle tekerleklerin düz konumda iken okunan

80 değeri düz gitmesi için yeterli olmadığı görülmüş olup düz gitmesi gereken yerde 75 ila 85 arasında değerlerde aracı kontrol ederek aracın düz gitmesi gereken yerde daha sağlıklı gittiği görülmüştür.

10.2. Simülasyon Değerlendirme

Simülasyon ortamında hazırlanan araç modeline, Teknofest tarafından gönderilen model üzerinde çeşitli işlemler yapılmasıyla tekerlekler birbirine ve araca göre belirli uzunluklarda konumlandırılmış, tekerlekler için gerekli atalet ve fiziksel değerler belirlenerek hareket özelliği kazandırılmıştır. Ardından model üzerine kamera ve lidar gibi sensörlerin uygun açılarda yerleştirilmesiyle gerçek araçla fiziksel özellikleri uyumlu hale getirilmiştir. Teknofest tarafından sunulan imkanlar dahilinde verilen hazır araç üzerinde otonom sürüş testleri gerçekleştirilmiştir. Aracın Can Bus protokolü ile haberleşmesi sağlanarak; hız, fren ve tekerlek açısı gibi araç hareketinde etkili olan parametrelerin bu protokol aracılığıyla test edilmesiyle beraber aracın tekerlekleriyle iletişim sağlaması kontrol edilebilmiştir. Simülasyon ortamında ise gerekli algoritmaların oluşturulmasıyla araç ile haberleşmenin sağlanması ROS mimarisıyla gerçekleştirilmiştir. Aracın çevresiyle etkileşimini sağlayan sensörlerden alınan verilerin sorunsuz bir şekilde alınması ve bu verilerin kullanım fonksiyonlarına göre işlenerek araca komut olarak tekrar aktarılması işlemiyle gerekli hareket kontrolü sağlanmıştır. Böylelikle hazır araç modelinin simülasyon ortamıyla uyumlu hale getirilmesiyle şerit takibi yapılması, levhaların ve trafik işaretlerinin algılanması, park yapılması gibi şartnamedeki çeşitli görevleri yerine getirmesi sağlanarak otonom sürüş algoritmaları güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

10.3. Kıyaslama

Yarışmada kullanılacak olan araca göre ayarlanmış olan algoritma simülasyon ortamında kullanılan araç üzerinde de test edilmiştir. Ardından Teknofest tarafından verilen imkanlar sayesinde araç üzerinde de test edilmiştir. Simülasyon tarafından yapılan test ile gerçek hayatta yani parkur alanında yapılan testler karşılaştırılıp analiz edildiğinde şu sonuca varılmıştır. Simülasyon ortamındaki sonucun gerçek hayatta ulaşılan sonucu tam yansıtmadığı görülmüştür. Bunun sebebi simülasyonda kullanılan parkur ve araç ideal olarak kabul edildiği içindir. Simülasyon ve gerçekte farklı çıkan parametreler ise şunlardır; fren, direksiyon açısı ve hız parametreleridir.

10.3.1. Fren

Araçta kullanılan fren ile simülasyonda kullanılan fren sonuçları farklıdır çünkü gerçek hayatta kullanılan araçtaki frenin çalışma prensibi şu şekildedir fren pedalının arka kısmından aktüatörün uzayan kolu bağlanmıştır. Aracın gerektiği durumda durması istendiğinde aktüatör enerjilenerek aktüatörün kolu kendisine doğru çekilerek fren pedalına basılması sağlanmıştır ve araç durdurulmuştur. Aktüatörün kolu uzama ve kısalması çok yavaş olmasından dolayı frene sinyal uyguladığında hemen durmayıp belli süre sonunda durması sağlanacaktır. Buradan da simülasyon ortamındaki durma anı ile gerçek hayattaki durma anının eşit olmadığı görülecektir.



Şekil 10.3.1.1. Fren pedalı ve aktüatör kolun gösterimi

10.3.2. Direksiyon Açısı

Simülasyon ortamında araç dönüş yerlerinde düzenli ve kontrollü şekilde dönüşünü sağlamaktadır. Gerçek hayatta aracın ilerlemesinde ve dönüş yerlerinde kontrollü ve düzenli bir şekilde dönmesi için birden fazla ayarın doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu ayarlara örnek olarak rot ayarı balans ayarı ve direksiyon motoruna uygulanan sinyal örnek verilebilir. Rot ayarı aracın direksiyonu herhangi bir yöne doğru çevrildiğinde tekerleklerin aynı yöne bakıyor olmasını sağlayan ayardır. Balans ayarı aracın tekerlekleri arasındaki açılar birbirine eşit olması durumuna denir. Rot ve balans ayarın bozuk olması sonucunda araç pistte ilerlemeye başladığında kendini sağa ya da sola çekmeye başlayacaktır. Aracın sağa sola çekmesi sonucunda araç tabelaları okumakta zorlanacak şerit içerisinde kalıp ilerlemesi gerekirken şerit içerisinde gitmesinde de zorlanmış olacak diğer birimlerden gelen yönlendirme komutlarını istenilene göre yapamayacaktır. Aracın direksiyonuna bağlı olan redüktörlü motoru can bus haberleşme protokolü ile yapay zekâ biriminden gelen pwm değerine göre aracın dönüşü sağlanmış olur. Simülasyon ortamında istenilen konuma göre dönmesi için verilen değeri gerçek hayatta araca uygulandığında aynı konuma gelmediği görülmüştür. Bunun sebebi aracın üzerinde bulunan batarya paketinin motorun ve birçok malzemenin ağırlığından dolayı tekerleklerin istenilen konuma tam dönmesine engel olduğu için verilen değerden daha fazlası verilerek istenilen konum geldiği görülmüştür. Bunun sonucunda simülasyondaki aracın istenilen konuma göre dönmesi için verilen değer ile gerçek hayattaki aracın simülasyonda belirlenen konuma göre dönmesi için verilen değerlerin birbirini eşit olmadığı görülmüştür.

10.3.3. Hız

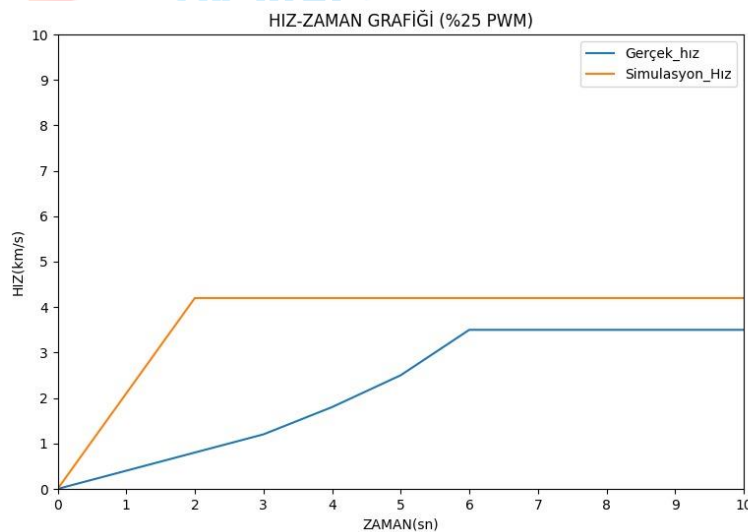
Simülasyon ortamında araca verilen değerde araç şeridi ortalayarak ilerlemektedir. Gerçekte araca simülasyonda verilen değeri pwm gaz sinyali olarak uygulandığında araç ilerlemede zorlanmaktadır. Zorlanmasındaki sebep ise aracın üzerinde bulunan batarya paketi, şasisi ve diğer parçalarının yaptığı ağırlıktan dolayıdır. Araca pwm sinyal değeri olarak 50'den büyük sinyal değerleri uygulandığında aracın rahat bir şekilde ilerlediği görülmüştür.

10.4. Yazılımın Araca Entegrasyonu

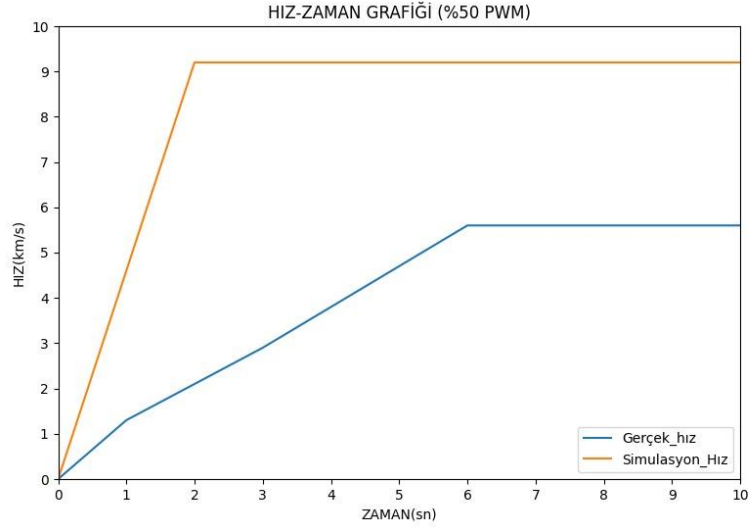
Simülasyon ortamında denenen yazılımlar gerçek hayattaki araca entegre işlemi için araç üzerindeki bilgisayara gerekli programlar kurulur. Yazılımlar araç üzerinde çalıştırıldığında Gazebo ortamından alınan görüntü kalibrasyonu, Zed kamera ile aynı olmadığından Zed kameraya kalibrasyon ayarı yapılması gerekir. Gazebo ortamındaki aracın kontrolü için motorlara verilen pwm hız değeri gerçek araç üzerinde artırılır. Ağır aracın şeritlerden kaçması uzun sürdüğünden toleranslar azaltılmış şeride yaklaşma sınırı azaltılmıştır.

10.5. Grafikler

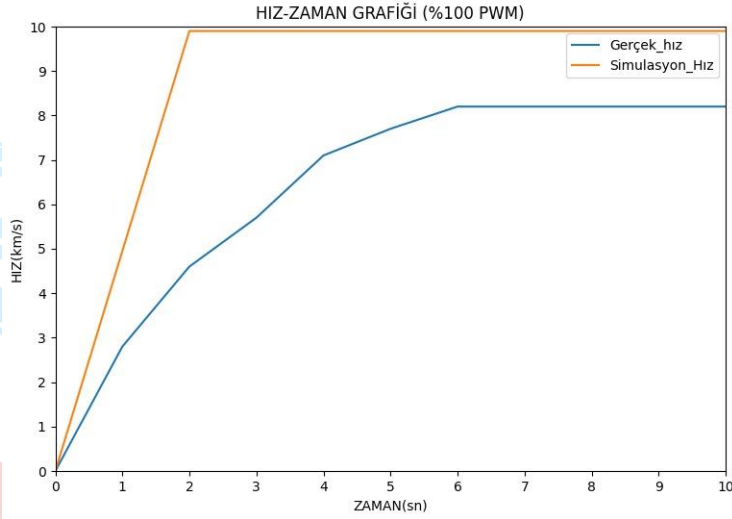
10.5.1. İvmelenme



Şekil 10.5.1.1. %25 PWM Hız-Zaman Grafiği



Şekil 10.5.1.2. %50 PWM Hız-Zaman Grafiği



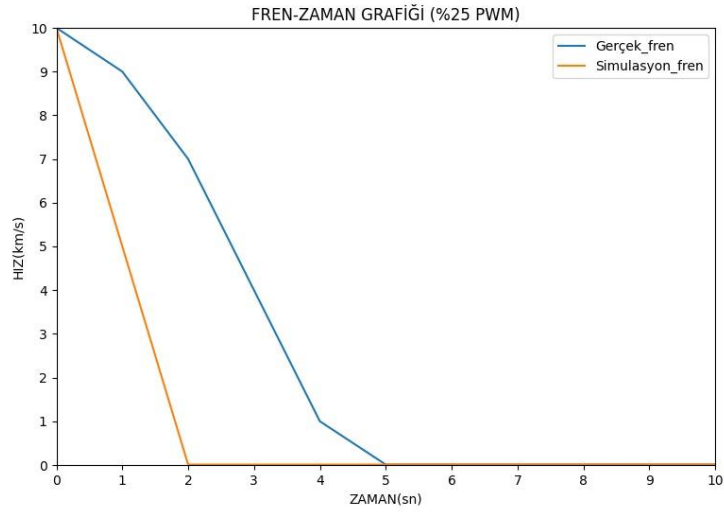
Şekil 10.5.1.3. %100 PWM Hız-Zaman Grafiği

Aracın sabit durumdan %25, %50, %100 gaz pedalı giriş değeri ile 10 km/s hıza çıkış süresini bulmak için simülasyon ve gerçek hayat için bu değerler araca uygulanmış olup Çıkan sonuçlarda simülasyon ile gerçek araç değerlerinin birbirine olan uzaklığın sebepleri olarak;

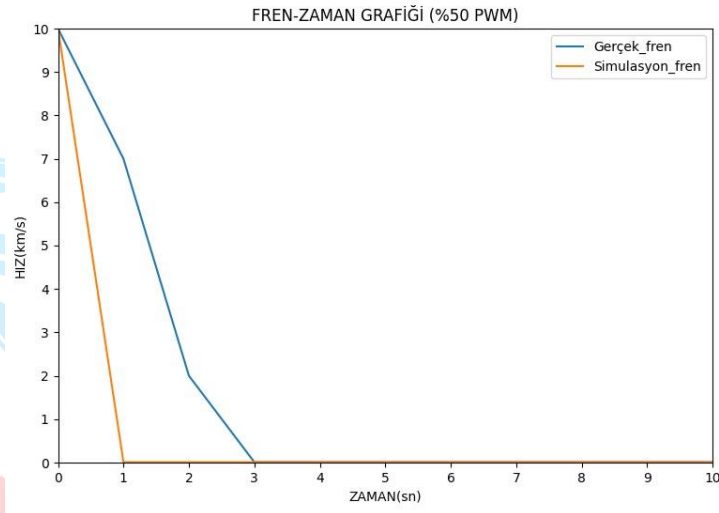
- Gerçek hayattaki sürtünmenin kat sayısı düşük olması,
- Aracın üzerindeki sistemler ve kendi ağırlığı,
- Simülasyonda ve gerçek hayattaki motorun ivmelenmesi,
- Aracın tekerleklerinin basıncı,

Gözlemlenmiştir. Aradaki uzaklığı etkileyen bu etmenleri ortadan kaldırabilmek için simülasyon ortamında aracın ağırlığını gerçek hayattaki ile aynı olmasını sağlamak ve gerçek hayattaki motorun ivmelenmesi ile simülasyon ortamındaki aracın ivmelenmesini aynı değer olursa simülasyon ve gerçek hayattaki değerlerin birbirine olan uzaklığı azaltılmış olur.

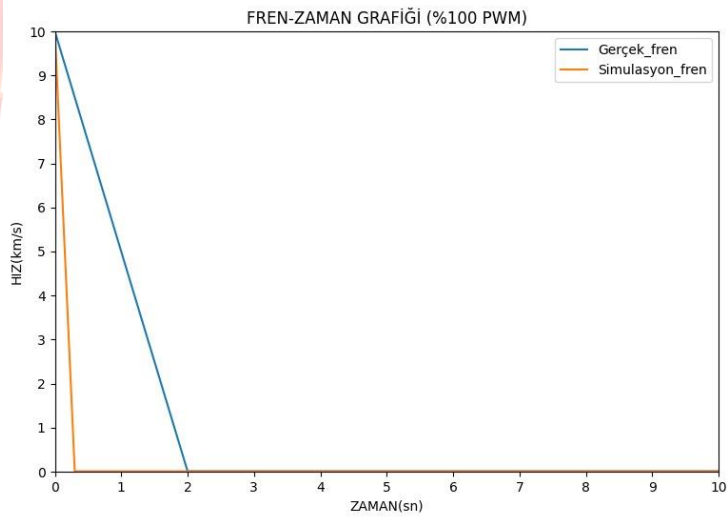
10.5.2. Frenleme



Şekil 10.5.2.1. Fren-Zaman Grafiği %25 PWM



Şekil 10.5.2.2. Fren-Zaman Grafiği %50 PWM



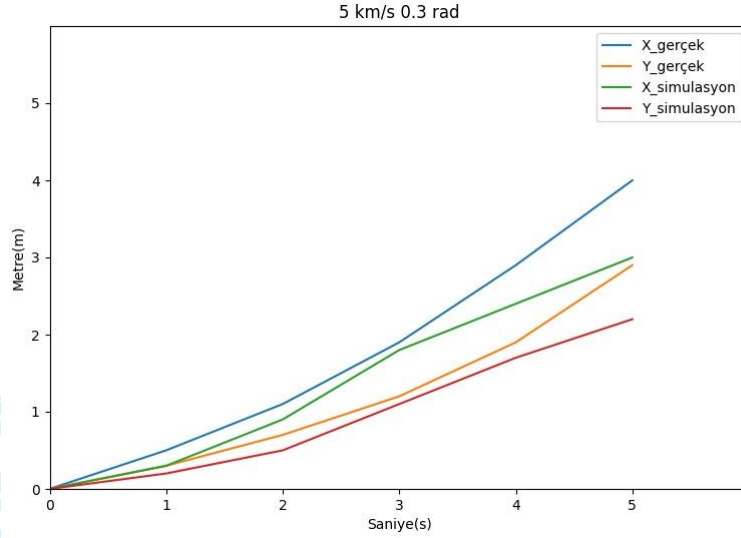
Şekil 10.5.2.3. Fren-Zaman Grafiği %100 PWM

Aracın 10 km/s hızında ilerlerken %25, %50, %100 fren pedalı girişı değeri simülasyon ve gerçek hayatta araca uygulandığında ortaya çıkan sonuca bakıldığında simülasyon ve gerçek hayattaki değerlerin birbirine eşit olmadığı görülmektedir. Eşit olmamasına sebebiyet veren etmen;

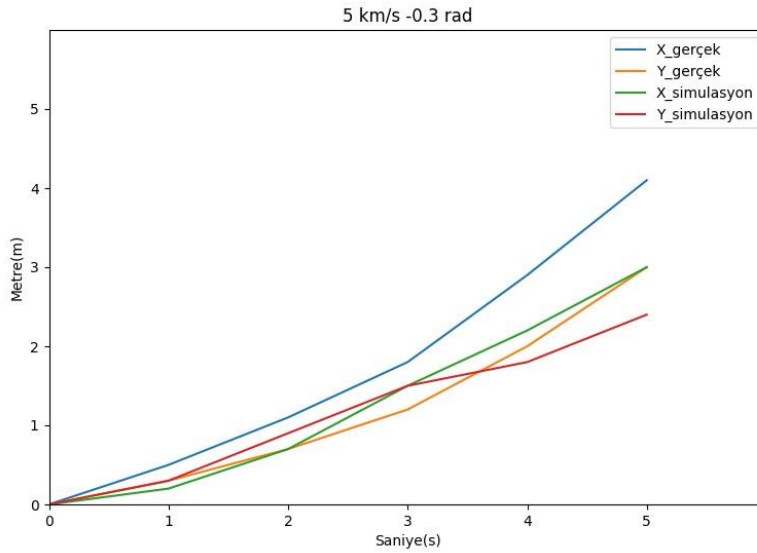
- Aracın fren pedalına basıldığı anda durmaması kısa süre sonra durması

Bu etmeni ortadan kaldırılabilmesi için simülasyon ortamında aracın fren yaptığından aniden durmayıp kısa bir süre sonra durması sağlanarak simülasyon ve gerçek hayatta çıkan fren değerlerinin birbirine olan uzaklığı azaltılmış olur.

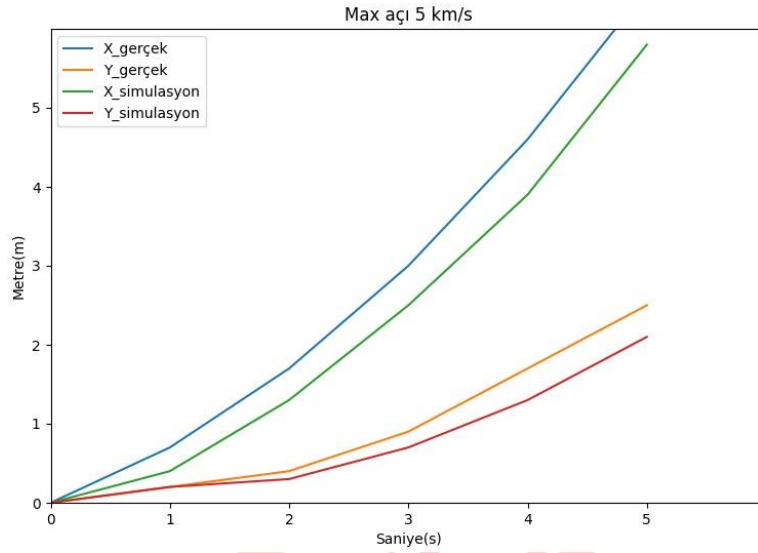
10.5.3. Yönlendirme



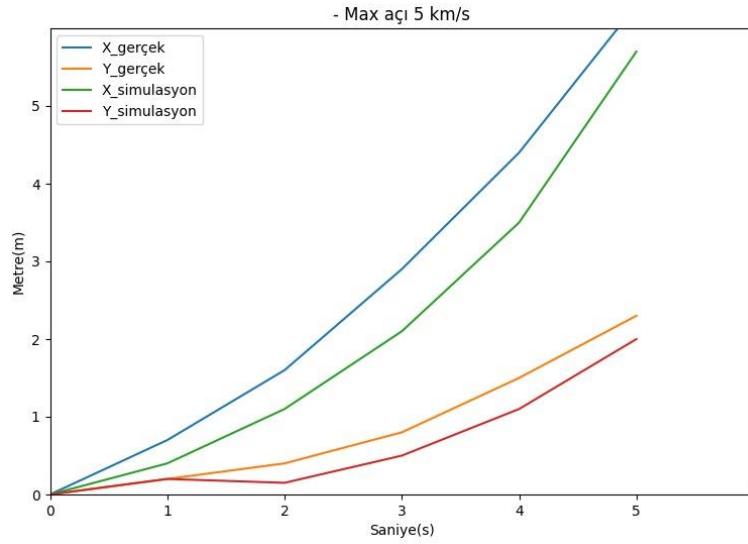
Şekil 10.5.3.1. 5 km/s 0.3 rad Araç Dönüşü



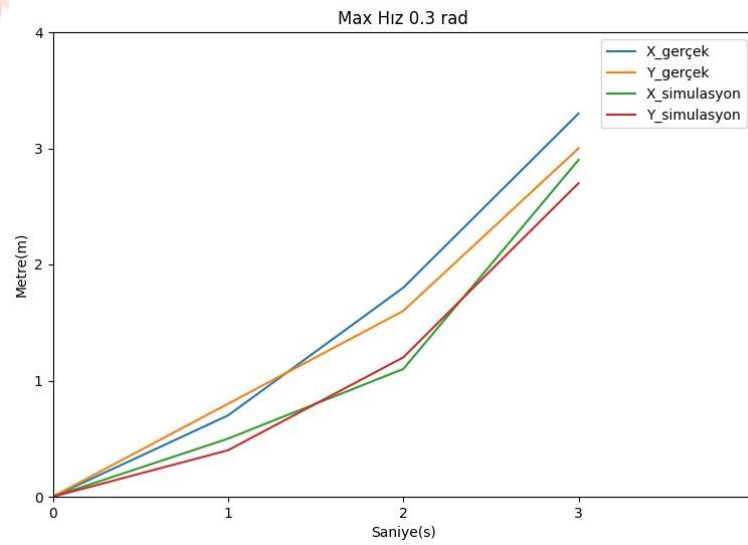
Şekil 10.5.3.2. 5 km/s -0.3 rad Araç Dönüşü



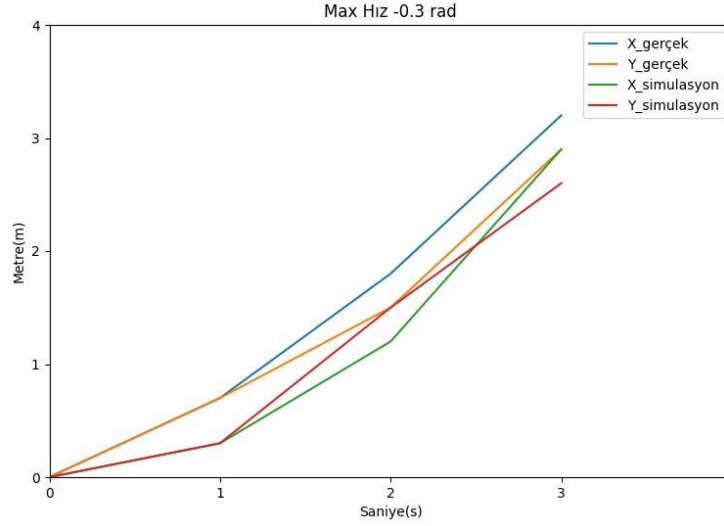
Şekil 10.5.3.3. 5 km/s Max Aç ı Araç Dönüşü



Şekil 10.5.3.4. 5 km/s -Max Aç ı Araç Dönüşü



Şekil 10.5.3.5. Max Hız 0.3 rad Araç Dönüşü



Şekil 10.5.3.5. Max Hız -0.3 rad Araç Dönüşü

Gerçek hayattaki direksiyonun simülasyondaki direksiyona göre daha yavaş dönmesinin sebebi gerçek hayattaki etkenlerin simülasyon ortamındaki gibi ideal değerler olmamasıdır. Gerçek hayatta direksiyon motoru direksiyonu çevirmeye çalışırken aracın ağırlığı, sürtünme katsayısı, motorun çektiği akımın aniden sağlanamamasıdır. Simülasyon ortamında bu değerler ideal değerler olarak belirlendiğinden dolayı bu etkenler simülasyon ortamında istenen şekilde çalışır.



11. Referanslar

- [1] SBG Systems, Ellipse 2 Micro Series, <https://www.sbg-systems.com/products/ellipse-micro-series/> , (19.07.2022)
- [2] Elektrikde, Encoder Nedir? Kullanım Alanları ve Çeşitleri, <https://www.elektrikde.com/encoder-nedir-kullanim-alanlari/> , (19.07.2022)
- [3] OPEN ZEKA, NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit, <https://openzeka.com/urun/nvidia-jetson-agx-xavier-developer-kit-32gb/> , (04.07.2022)
- [4] Elektrikde, Ackerman Prensibi Nedir?, <https://www.elektrikport.com/makale-detay/ackerman-prensibi-nedir/17168#ad-image-0> , (20.07.2022)
- [5] Shriyash Chougule, Nora Koznek, Asad Ismail, Ganesh Adam, Vikram Narayan, Matthias Schulze, “Reliable multilane detection and classification by utilizing CNN as a regression network”; Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 2018, pp. 0-0.
- [6] L. Ding, H. Zhang, J. Xiao, C. Shu, S. Lu, “A Lane Detection Method Based on Semantic Segmentation”, Computer Modeling in Engineering & Sciences CMES, vol.122, no.3, pp.1039-1053.
- [7] OpenCV, Main modules, <https://docs.opencv.org/master/>, (01.04.2022)
- [8] NumPy, User Guide PDF, NumPy Reference, <https://numpy.org/doc/>, (01.04.2022)
- [9] G. Paschos, “Perceptually Uniform Color Spaces for Color Texture Analysis: An Empirical Evaluation”, IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, 10, 932-937, (2001).
- [10] S. Abbas and A. Zisserman, "A Geometric Approach to Obtain a Bird's Eye View From an Image," in 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW), Seoul, Korea (South), 2019 pp. 4095-4104. doi: 10.1109/ICCV.2019.00504.
- [11] M.A.A.Wadud, M.H.Kabir, M.A.A. Dewan, O. Chae, “A Dynamic Histogram Equalization for Image Contrast Enhancement”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 53, 593 – 600, (2007).
- [12] Z. Kim, “Realtime Lane Tracking of Curved Local Road”, Proceedings of the IEEE ITSC 2006- 2006 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference Toronto, Canada, September 17-20, 1149-1155 (2006).
- [13] Özer E. & İner B.,(2021),”Tekstil Sektörü için ROS Destekli Otonom Mobil Robot Geliştirilmesi”, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (26): 482-487



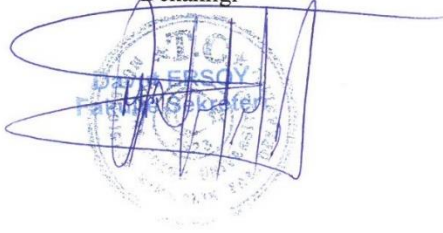
18/07/2022

TEKNOFEST YARIŞMALAR KOMİTESİ'NE

AD SOYAD	Mustafa YAZ
T.C KİMLİK NO	33497324588
CEP TELEFONU	0546 719 7477
KURUM	Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Müh.
GÖREVİ	Dr.Öğr.Üyesi

Yukarıda bilgileri belirtilen personelin kurumumuzda öğretmen/eğitmen/akademisyen olarak görev aldığını bildiririm.

(KURUM)
Yozgat Bozok Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dekanlığı



(PERSONEL)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YAZ



18/07/2022

TEKNOFEST YARIŞMALAR KOMİTESİ'NE

Yukarıda belirttiğim takıma ait yarışma sürecinde oluşabilecek tüm sorumluluk danışman olarak bana ait olduğunu bildiririm.

AD SOYAD	Mustafa YAZ
T.C KİMLİK NO	33497324588
CEP TELEFONU	0546 719 7477
KURUM	Yozgat Bozok Üniversitesi
GÖREVİ	Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Öğr.Üyesi
YARIŞMA ADI / KATEGORİ	Binek Otonom Araç Yarışı
DANIŞMAN OLDUĞU TAKIM ADI	ANKA

DANIŞMAN
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YAZ

